

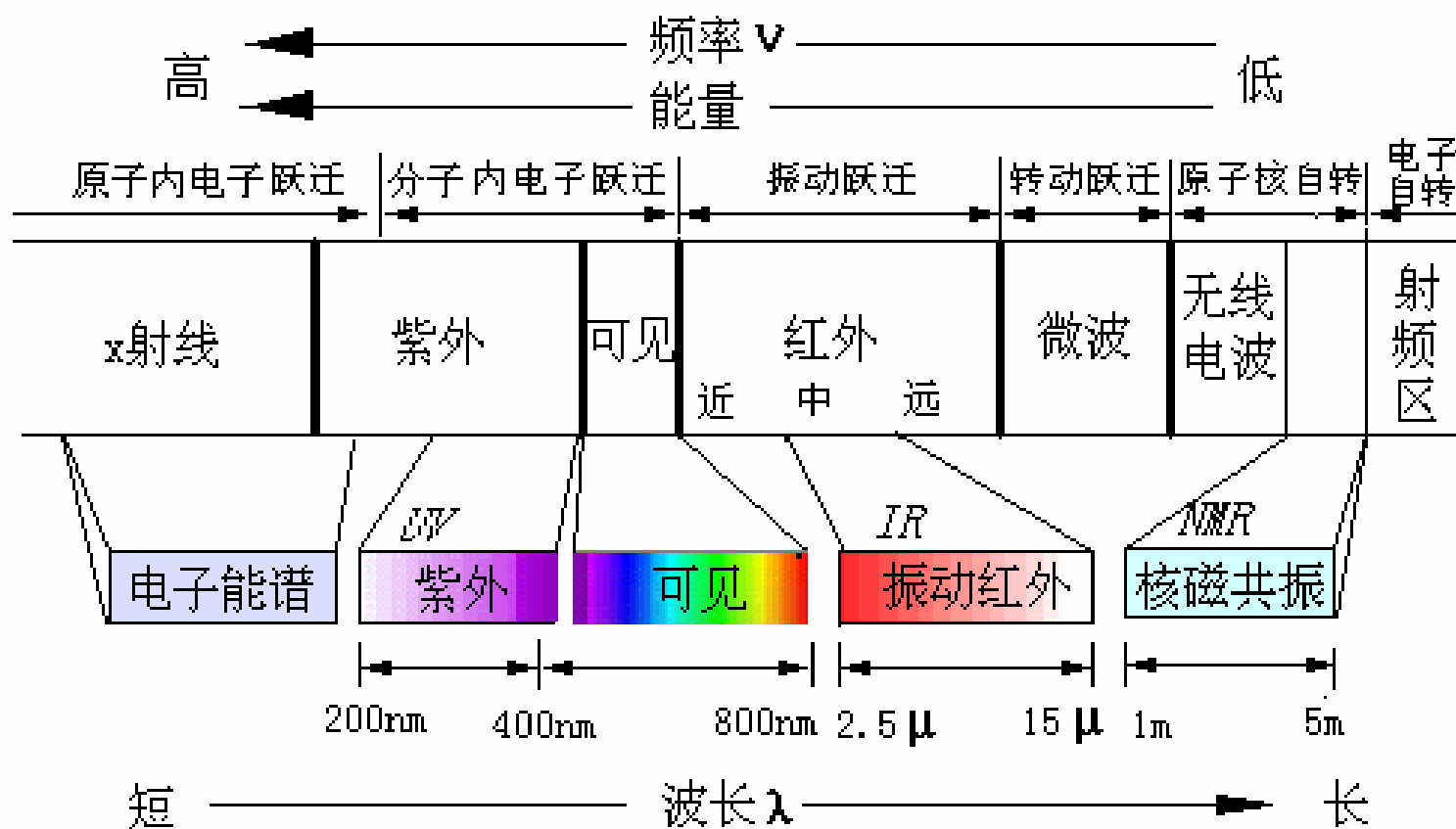
1.5 核磁共振谱

核磁共振谱

(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR)

- 一、核磁共振谱的基本原理
- 二、化学位移
- 三、自旋耦合与自旋裂分
- 四、核磁共振谱的解析与应用
- 五、核磁共振仪和实验技术

- 核磁共振，是电磁波（无线电波）与物质相互作用的一种基本物理现象。
- 它是确定有机化合物，特别是新的有机化合物结构最有力的工具。



一、核磁共振谱的基本原理

(一)、原子核的磁矩和自旋角动量

- 原子核是带正电的粒子，多数原子核的电荷能绕核轴自旋，但，并不是所有的原子核都能产生自旋。
- 原子核的自旋运动，与自旋量子数 I 相关：
 - $I=0$ 的原子核，没有自旋运动；
 - 只有 $I \neq 0$ 的原子核，有自旋运动。

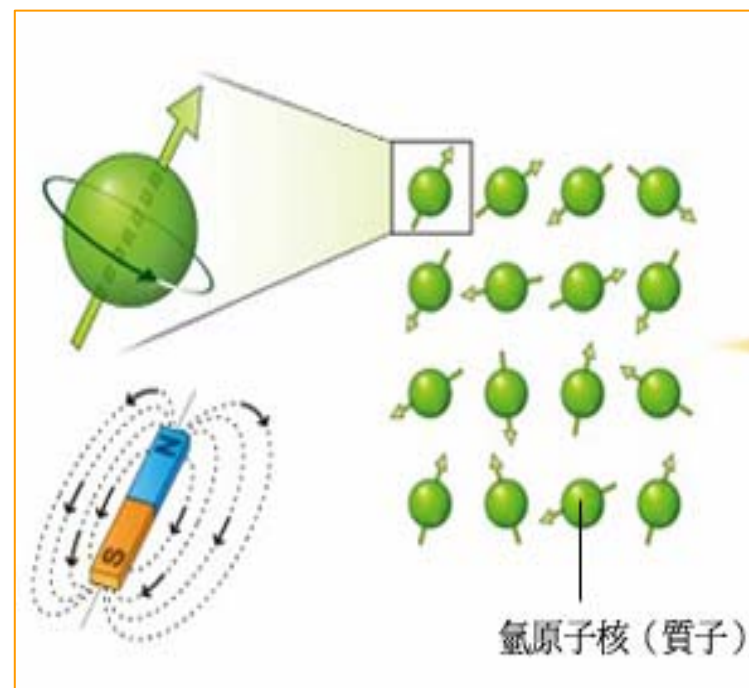
- 自旋量子数 $I \neq 0$ 的原子核，由于自旋而具有磁矩。

$$\mu = \gamma P \quad (1)$$

$$P = \frac{h}{2\pi} \sqrt{I(I+1)} \quad (2)$$

量子化

- μ 为核磁矩， $\text{J} \cdot \text{T}^{-1}$ ；
 P 为自旋角动量；
 γ 为磁旋比，核特征常数；
 I 为自旋量子数；
 h 为普朗克常数。



● 自旋量子数I与质量数/原子序数的关系

(质量数=原子序数 + 中子数)

质量数	原子序数	核自旋量子数 I	常见核
奇	奇 / 偶	1/2, 3/2.....半整数	1/2(^1H , ^{13}C , ^{19}F , ^{31}P), 3/2(^{11}B)
偶	偶	0	^{12}C , ^{16}O , ^{32}S
偶	奇	1,2,3,4.....非零整数	1 (^2D , ^{14}N)

I=1/2: ^1H , ^{13}C , ^{15}N , ^{19}F , ^{31}P 等

I=3/2: ^7Li , ^9Be , ^{11}B , ^{23}Na , ^{33}S , ^{35}Cl , ^{37}Cl 等

还有I=5/2, 7/2, 9/2, 1, 2, 3等

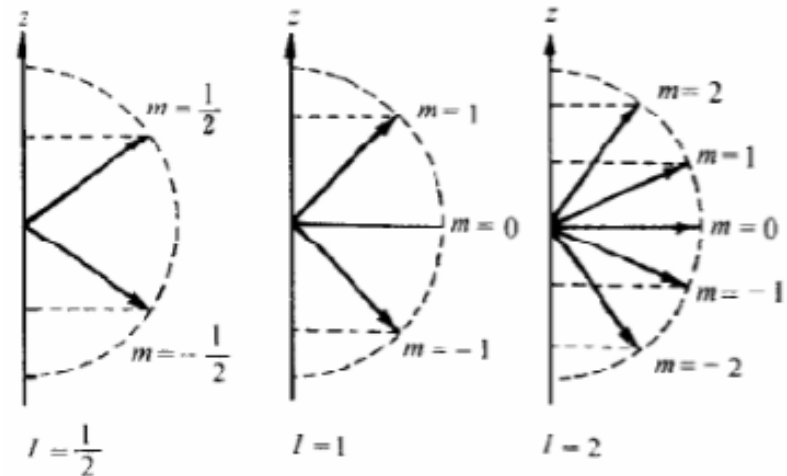
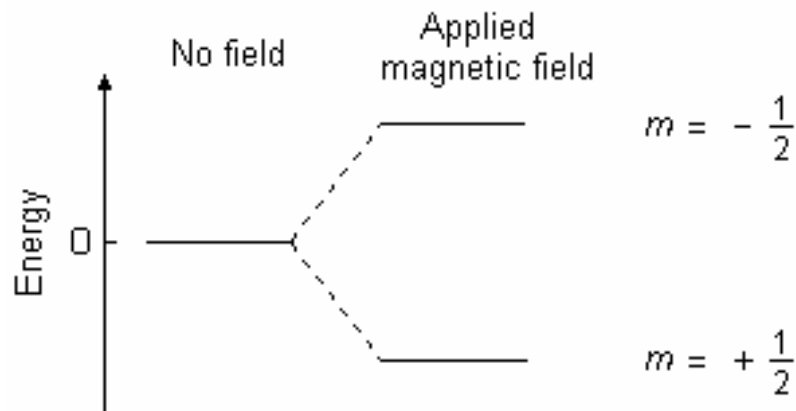
-
- 自旋量子数 $I \neq 0$ 的核，是核磁共振研究的对象，
其中，自旋量子数 $I = 1/2$ 的原子核电荷均匀分布表面，
其核磁共振谱线窄，最适宜于核磁共振检测分析。



^1H ， ^{13}C 原子核最为常见，
其次是 ^{15}N ， ^{19}F ， ^{31}P 核。

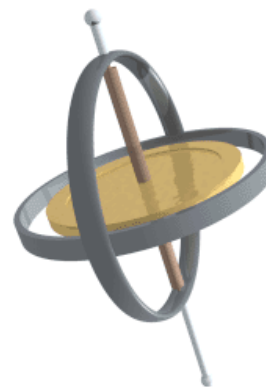
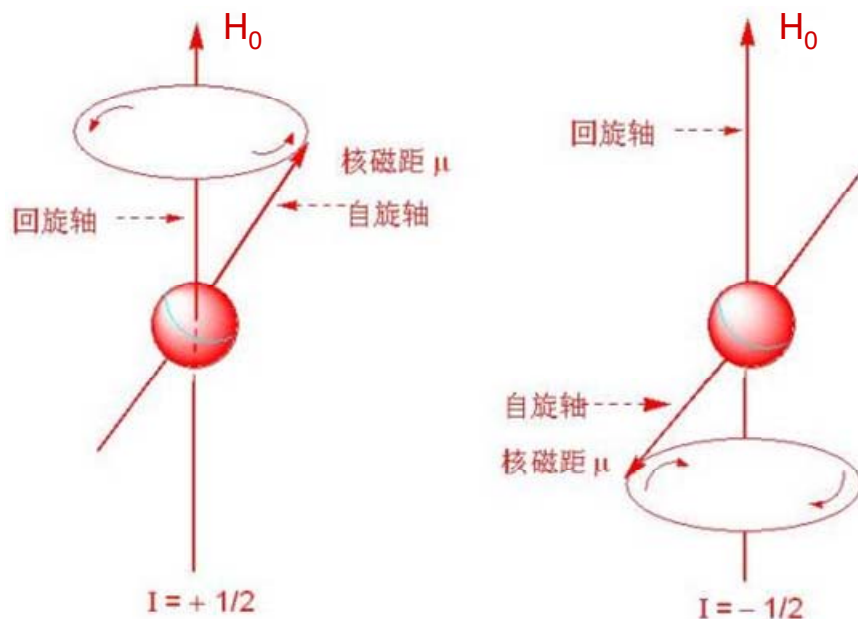
- 具有磁矩的核在外磁场中的自旋取向是量子化的，
可用磁量子数 m 来表示核自旋不同的空间取向，
其数值可取： $m = I, I-1, I-2, \dots, -I$ ，共有 $2I + 1$ 个取向。
一种取向代表一种能级。

- 对 ^1H 原子， $I=1/2$ ，共有 $2 \times (1/2) + 1 = 2$ 个取向。



(二)、核磁共振的产生

自旋量子数 $I \neq 0$ 的原子核，在外加静磁场 H_0 中，除了自旋外，还将绕 H_0 运动，类似于陀螺的运动，这种运动称为进动。



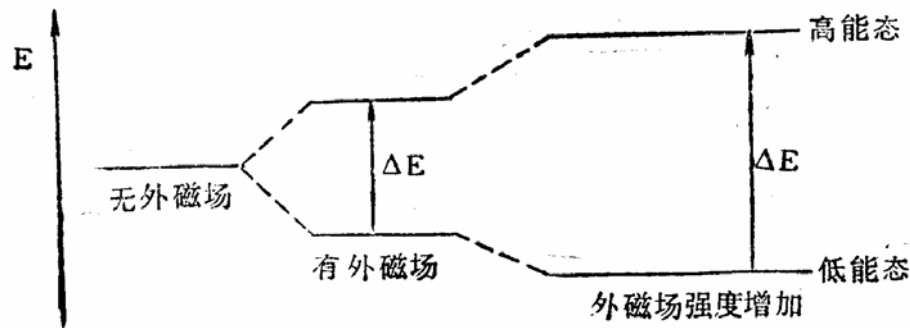
$$\omega_0 = 2\pi\nu_0 = \gamma H_0$$

原子核在静磁场中的运动
拉摩 (Lamor) 进动示意图

- 在外磁场中，原子核（磁性核）能级产生裂分，由低能级向高能级跃迁，需要吸收能量。
- 在静磁场中，原子核的能量 E 是量子化的，其相邻能级 ΔE 与静磁场强度 H_0 成正比。

$$\Delta E = \gamma \left(\frac{h}{2\pi} \right) H_0$$

γ 为磁旋比；
 H_0 为静磁场强度；
 h 为普朗克常数。



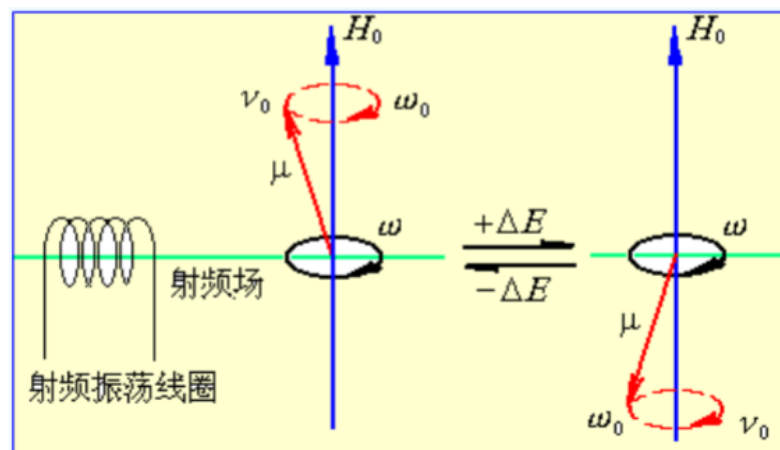
在静磁场 H_0 中，通过一定频率 ν 的电磁波（由射频振荡线圈产生）辐射样品，当辐射能量（ $h\nu$ ）等于磁核能级差（ ΔE ）时，磁核将吸收能量，由低能级跃迁到高能级，核磁矩对 H_0 的取向发生倒转。

$$h\nu = \Delta E = \gamma\left(\frac{h}{2\pi}\right)H_0$$



$$\nu = \frac{\gamma H_0}{2\pi}$$

- 跃迁只能发生在两个相邻的能级之间（跃迁选律）： $\Delta m = \pm 1$



- 某个核的磁共振条件，须满足以下三方面：

- 核有自旋 ($I \neq 0$)，即为磁性核
- 跃迁只能发生在两个相邻的能级之间，即 $\Delta m = \pm 1$
- 照射频率须等于核的进动频率，即 $\nu = \nu_0$ （共振吸收，又称核磁共振）

^1H -NMR（PMR，氢谱）表示氢的核磁共振，用于指示氢在碳骨架上的位置

^{13}C -NMR（CMR，碳谱）表示碳的核磁共振，用于指示碳的骨架是如何组成

- 各种核的共振条件不同。

如：在1.4092特斯拉的磁场，各种核的共振频率为：

¹H	60.000 MHz
¹³C	15.086 MHz
¹⁹F	56.444 MHz
³¹P	24.288 MHz

$$\nu = \frac{\gamma H_0}{2\pi}$$

- 对于¹H 核，不同频率对应的磁场强度也不同：

射频MHz	磁场强度T
40	0.9400
60	1.4092
100	2.3500
200	4.7000
300	7.1000
500	11.7500

（三）、能级分布与弛豫过程

1、核自旋能级分布

- 不同能级上分布的核数目，可由**Boltzmann**定律计算：

$$\frac{N_i}{N_j} = \exp\left(-\frac{E_i - E_j}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)$$

- 对于 ^1H 核，在磁场作用下，被裂分为 $m=+1/2$ 和 $m=-1/2$ 两个能级，当 $H_0=1.409\text{T}$ （相当于 60MHz 的射频），温度为 300K 时，高能级和低能级的 ^1H 核数目之比为：

$$\frac{n_{(-\frac{1}{2})}}{n_{(+\frac{1}{2})}} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} = e^{-\frac{h\nu}{kT}} = e^{-\frac{h\gamma H_0}{2\pi kT}}$$



$$\frac{n_{(-\frac{1}{2})}}{n_{(+\frac{1}{2})}} = e^{-\frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 2.68 \times 10^8 \text{ T}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 1.409 \text{ T}}{2 \times 3.14 \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K}}} = 0.99999$$

- 处于低能级的核数比高能级核数多约十万分之一，而NMR信号就是靠着极弱过量的低能级核净吸收而产生的。

-
- 如果高能级的核，不能通过有效途径释放能量回到低能级，低能级的核总数就会越来越少。

一定时间后，高能级的核与低能级的核数目相等。

这时，就不会再有射频吸收，共振信号完全消失。

这种现象，称为饱和。

- 如果照射的射频电磁波强度过大或者照射时间过长，就会出现饱和现象。

2、核自旋弛豫

- 激发到高能级的核，通过非辐射途径，将其获得的能量释放，使核从高能级回到低能级，这一过程称为弛豫。
- 弛豫过程，是核磁共振发生后得以保持的必要条件。

二、化学位移（Chemical Shift）

- 理想化的、裸露的氢核，满足共振条件：

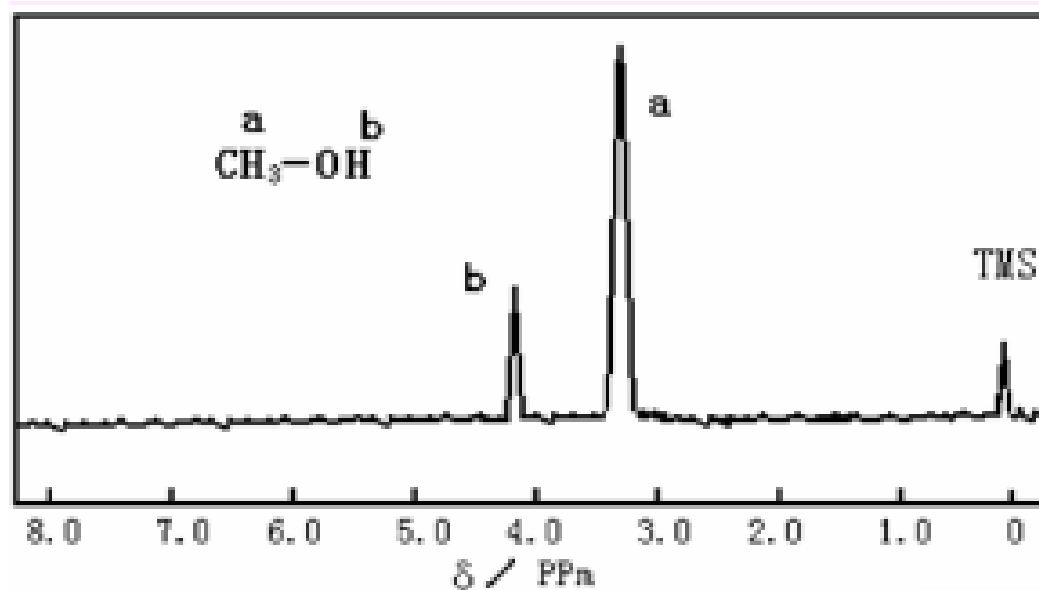
$$\nu = \frac{\gamma H_0}{2\pi}$$

产生单一的吸收峰。

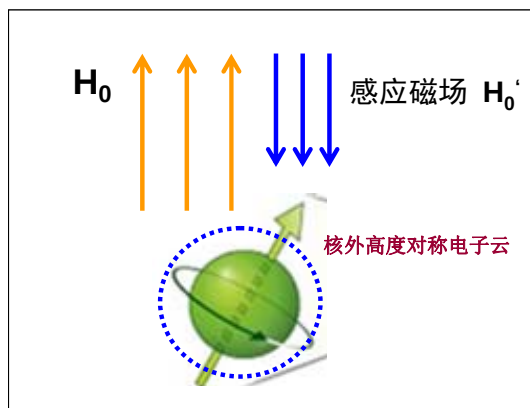
- 实际上，氢核受到周围不断运动着的电子影响。

1、化学位移

- 某一种核（比如 ^1H ），
由于所处的化学环境不同，核的共振频率也不尽相同，
因而它们的谱线出现在谱图的不同位置上，
这种现象，称作化学位移。

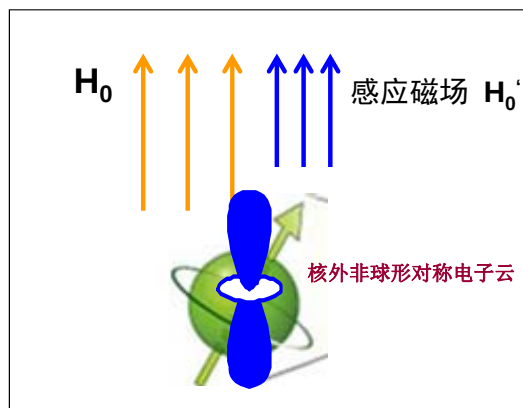


- 化学位移的产生，
一般认为是核外电子对外加磁场的屏蔽作用的综合结果。
- 屏蔽作用：磁核所处化学环境的综合反映。



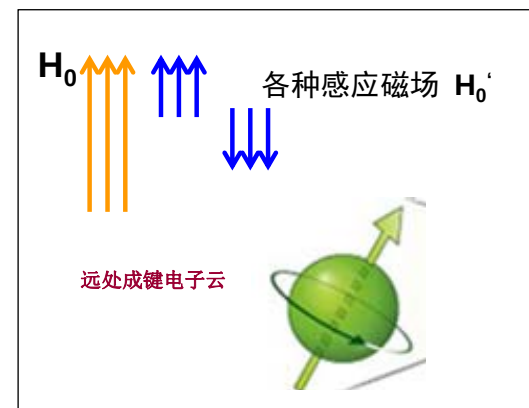
抗磁屏蔽效应

使共振信号向高场移动



顺磁屏蔽效应

使共振信号向低场移动



远磁屏蔽效应

使共振信号向高场或低场移动

$$H'_0 = H_0 - H_0\sigma = (1-\sigma)H_0$$
$$\nu = \gamma H'_0 / (2\pi)$$



$$\nu = \gamma(1-\sigma)H_0 / (2\pi)$$

$$\sigma = \sigma_{\text{抗}} + \sigma_{\text{顺}} + \sigma_{\text{远}}$$

H_0 为外加磁场强度；

H'_0 为实际磁场强度；

γ 为磁旋比；

ν 为核磁共振频率；

σ 为屏蔽系数；

●屏蔽：符号为（+）

- 核周围电子云密度增加，或感应磁场的方向与外加磁场相反，
- 化学位移（ δ 值）降低，谱线向高场移动。

●去屏蔽：符号为（-）

- 核周围电子云密度减少，或感应磁场的方向与外加磁场相同，
- 化学位移（ δ 值）增加，谱线向低场移动。

2、化学位移的表示方法

- 由于屏蔽常数很小，不同化学环境的氢核的共振频率相差很小，仅约百万分之几，准确测定共振频率的绝对值非常困难。
- 屏蔽作用所引起的化学位移的大小，与外加磁场强度成正比，在不同的仪器中，测得的数据也不同。
- 为了提高化学位移数值的准确度和统一标定化学位移的数据，采用与仪器无关的相对值来表示化学位移。

●一般情况下,

以四甲基硅烷 (TMS) 为标准物质, 规定其化学位移值 $\delta=0$;

其他各个共振峰 (吸收峰) 的化学位移用 δ (单位: ppm) 来表示:

$$\delta = \frac{\Delta\nu}{\nu_{\text{标准}}} \times 10^6 = \frac{\nu_{\text{标准}} - \nu_{\text{样品}}}{\nu_{\text{标准}}} \times 10^6$$

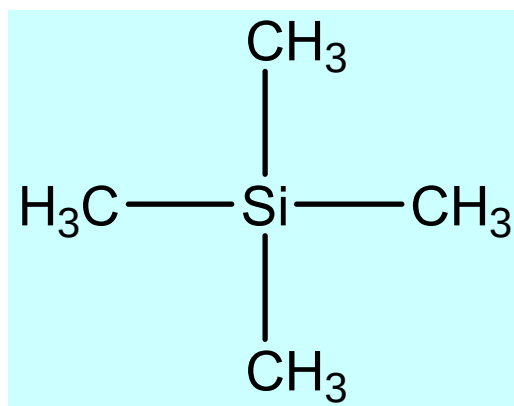
或

$$\delta = \frac{\Delta H}{H_{\text{标准}}} \times 10^6 = \frac{H_{\text{标准}} - H_{\text{样品}}}{H_{\text{标准}}} \times 10^6$$

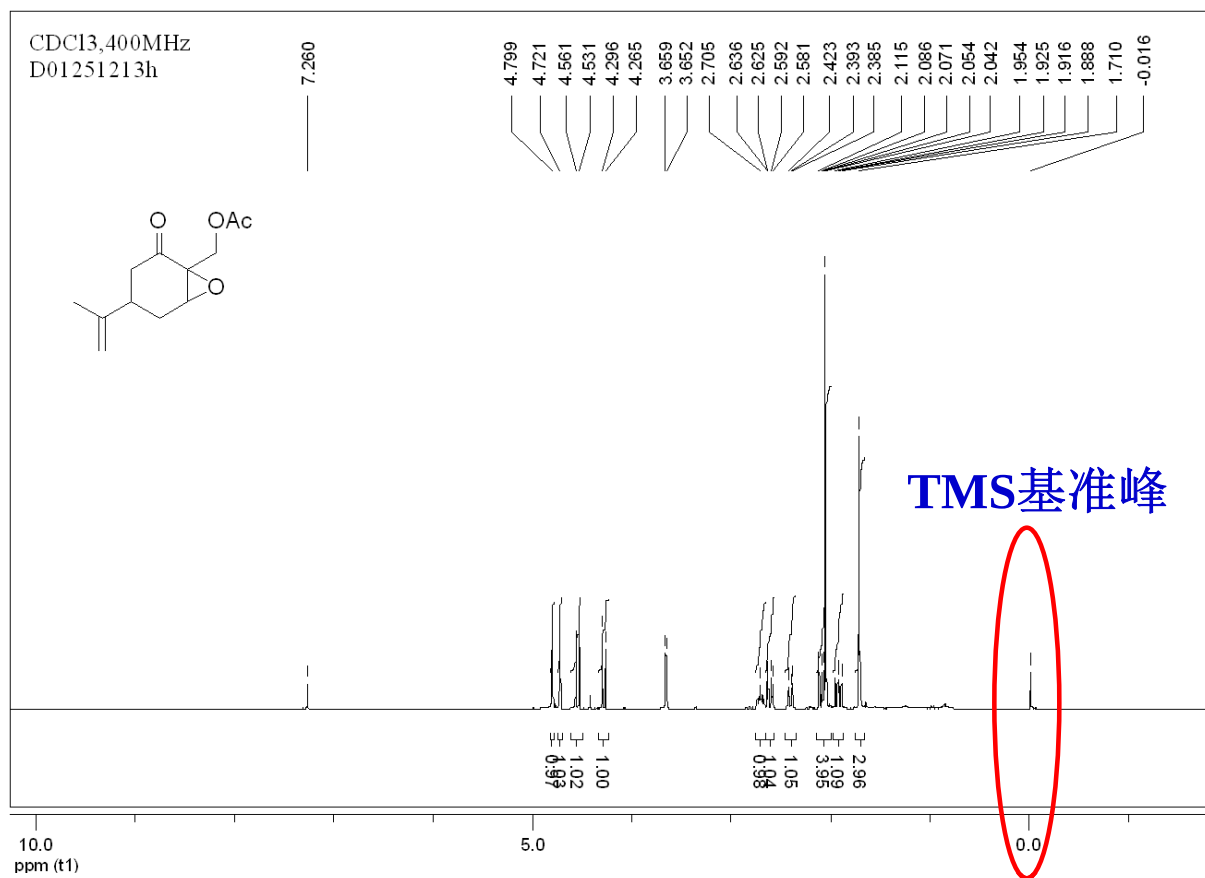
●以前也曾用 τ 表示, $\tau=10-\delta$

●采用四甲基硅烷（TMS）作为标准物质的三个主要原因：

- 12个氢的化学环境完全相同，只产生一个尖峰；
- 屏蔽强烈，位移最大，共振峰在最高场（最右端），与其他的质子峰不重叠；
- 化学惰性，易溶于有机溶剂，沸点低，易回收。



四甲基硅烷（TMS）



例1：分别用60MHz和100MHz的仪器测定某化合物中的-CH₃上的¹H核，其共振峰与TMS峰的频率差分别为134 Hz和223 Hz。
求该¹H核的化学位移值是多少？

解： $\nu_0 = 60\text{MHz}$ 时， $\delta_1 = \Delta\nu / \nu_0 \times 10^6 = 2.23 \text{ (ppm)}$
当 $\nu_0 = 100\text{MHz}$ 时， $\delta_2 = \Delta\nu / \nu_0 \times 10^6 = 2.23 \text{ (ppm)}$
即： $\delta_1 = \delta_2$



在不同射频的仪器上，测得的同类¹H核的化学位移值相等。

例2：当 $\nu_0 = 100\text{MHz}$ 时，若样品 ^1H 核的化学位移为 1ppm ，
其共振峰与TMS峰的频率差是多少？

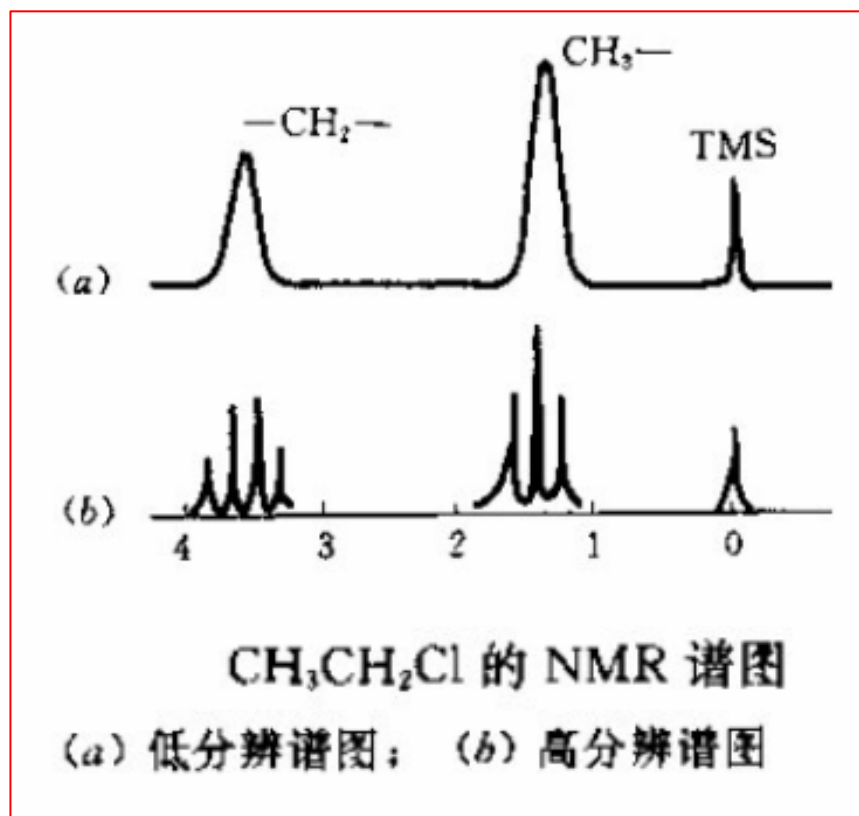
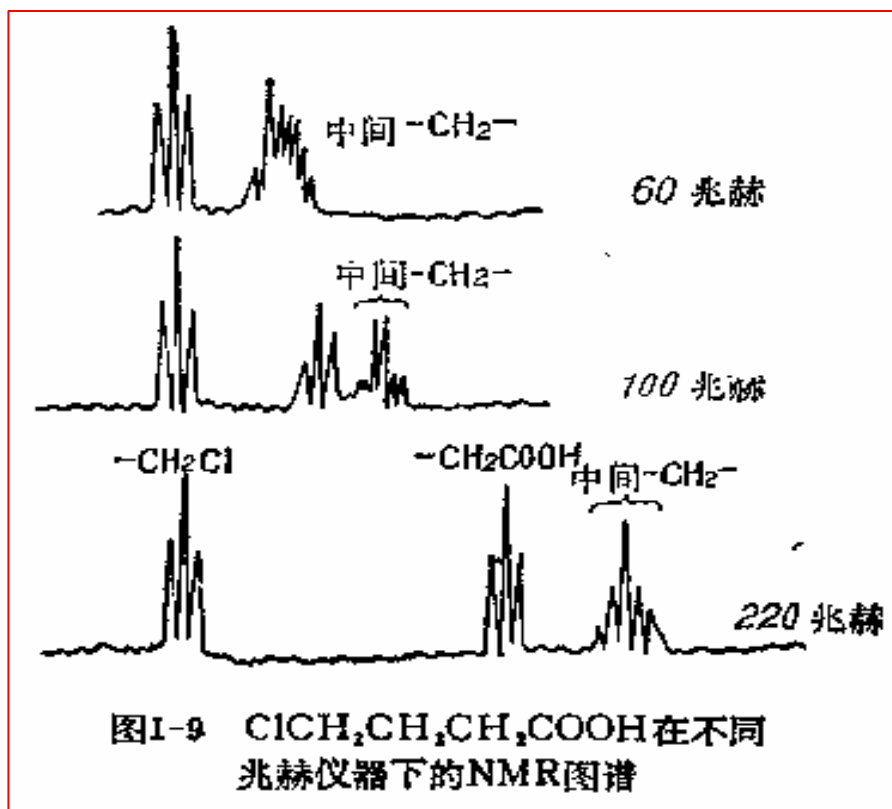
$$\delta = \Delta\nu / \nu_0 \times 10^6$$

$$\Delta\nu = \delta \times \nu_0 / 10^6 = 1 \times 100 \times 10^6 / 10^6 = 100 \text{ (Hz)}$$



- 对于 60 MHz 的仪器来说， 1 ppm 相当于 60 Hz
- 对于 100 MHz 的仪器来说， 1 ppm 相当于 100 Hz
- 对于 400 MHz 的仪器来说， 1 ppm 相当于 400 Hz

- 随着照射频率增大，NMR谱图横坐标的单位长度也相应增大，也即，谱图上各峰之间的距离增大，分辨率提高。



3、化学位移的影响因素 归根到底是屏蔽作用 σ

$$\nu = \gamma(1 - \sigma)H_0 / (2\pi)$$

① 诱导效应

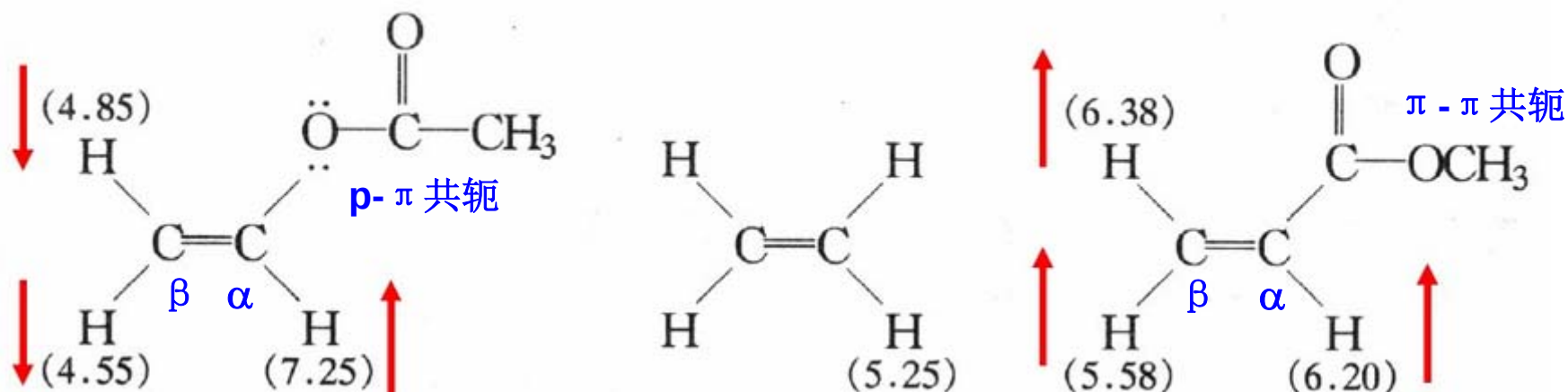
某基团如果与电负性较强的原子（基团）连接，
由于电负性较强原子的吸电子作用，使该基团周围的电子密度降低，
核的屏蔽减少，谱线向低场（ δ 值大）移动。

Compound, CH ₃ X	CH ₃ <u>F</u>	CH ₃ <u>OH</u>	CH ₃ <u>Cl</u>	CH ₃ <u>Br</u>	CH ₃ <u>I</u>	CH ₄	(CH ₃) ₄ <u>Si</u>
X	F	O	Cl	Br	I	H	Si
Electronegativity of X	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.1	1.8
Chemical shift, δ / ppm	4.26	3.4	3.05	2.68	2.16	0.23	0

 电负性增加，化学位移向低场(δ 值大)移动

② 共轭效应

在具有多重键或共轭多重键的分子体系中，
由于 π 电子的转移，导致某基团电子云密度和屏蔽的改变。

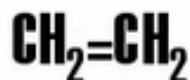
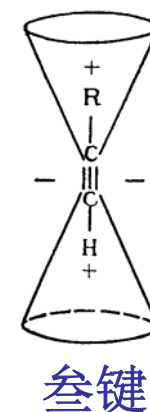
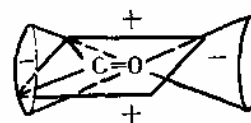
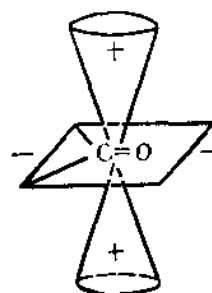
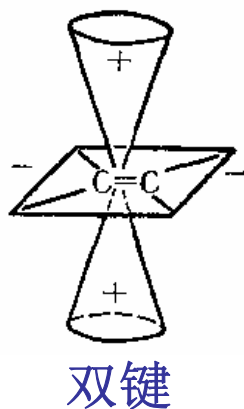
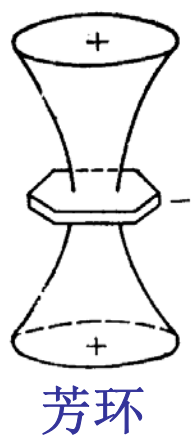


p- π 共轭，使 β 位的C,H的电子云密度增加，屏蔽增加，故 δ 减少（向高场移动）

π - π 共轭，使 β 位的C,H的电子云密度降低，屏蔽减少，故 δ 增加（向低场移动）

③各向异性 → 不同空间位置上的核，受到不同的屏蔽作用

各向异性的附加磁场（由电子云环流产生），
某些位置屏蔽（+），另一些位置去屏蔽（-）。



碳的电负性: sp -乙炔 $>$ sp^2 -乙烯 $>$ sp^3

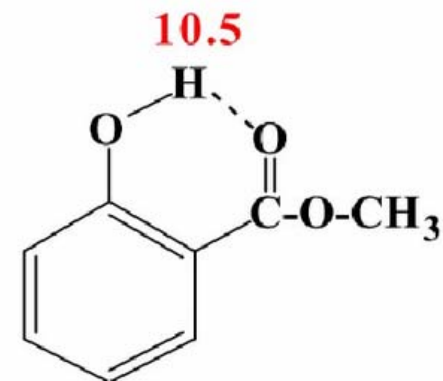
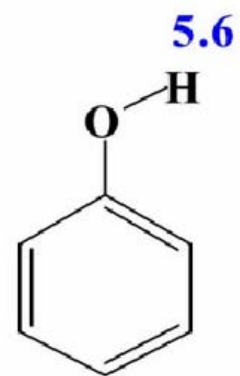
实际上: δ 乙烷 (0.88) $<$ δ 乙炔 (2.88) $<$ δ 乙烯 (5.25)

屏蔽 (+)

去屏蔽 (-)

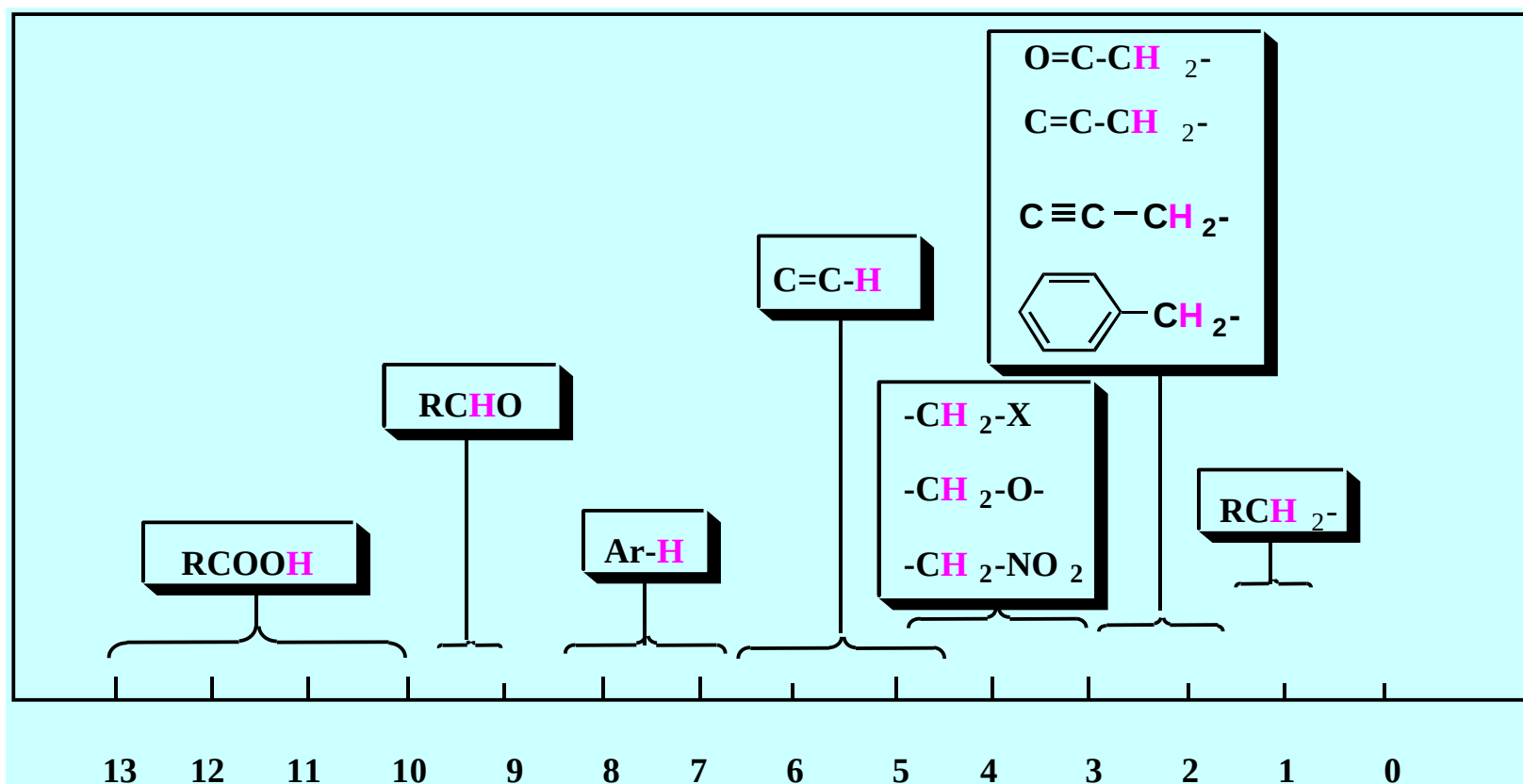
④其他因素

- 氢键效应（属于去屏蔽效应）
- 范德华效应（空间效应）
- 溶剂效应
- 顺磁效应



4、常见质子 (^1H) 的化学位移

- 大部分有机化合物, 氢谱的化学位移值在0-13 ppm



● 活泼氢的化学位移值

① 常见的活泼氢，如-OH、-NH、-SH、-COOH等基团的质子，在溶剂中交换很快，并受测定条件，如浓度、温度、溶剂的影响。 δ 值不固定在某一数值上，而在一个较宽的范围内变化。

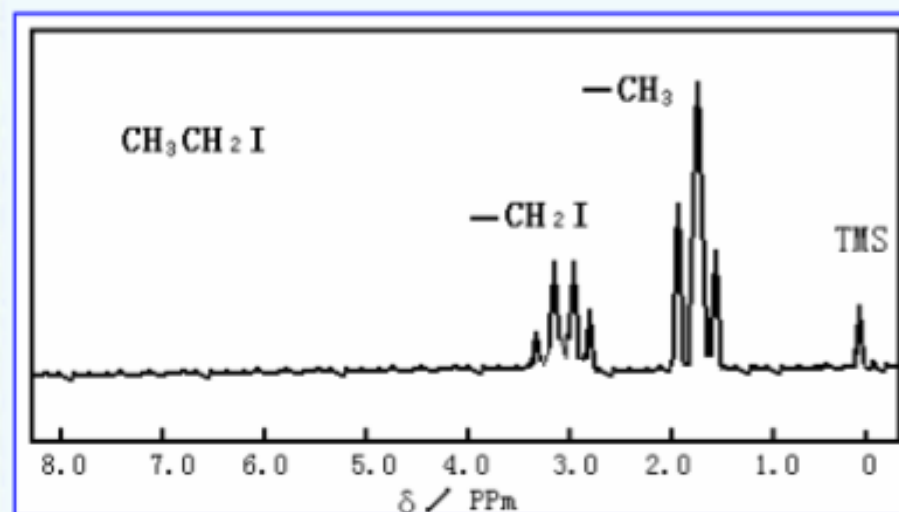
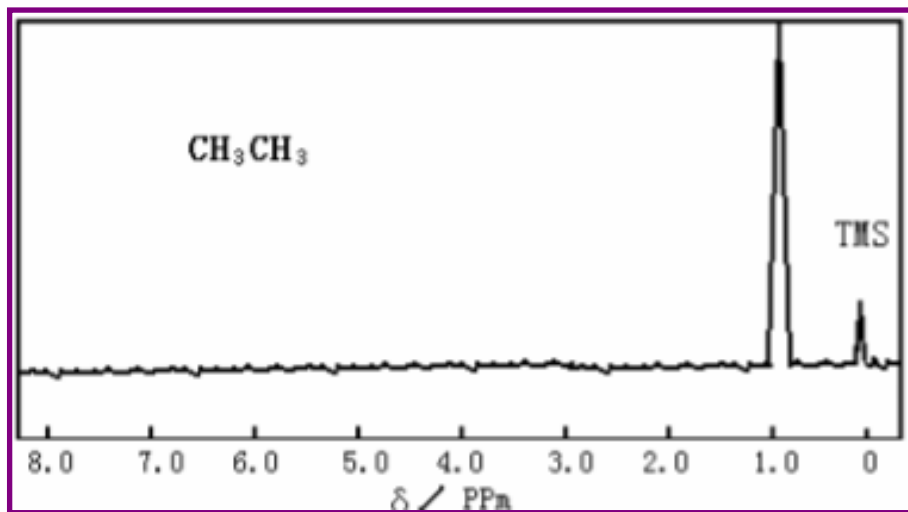
② 活泼氢的峰形有一定特征，一般而言，酰胺、羧酸类缔合峰为宽峰；醇、酚类峰形较钝；氨基等峰形较尖。用重水交换法可以鉴别出活泼氢，加入重水后，活泼氢的峰消失。

化合物类型	δ (ppm)	化合物类型	δ (ppm)
ROH	0.5~5.5	RSO ₃ H	1.1~1.2
ArOH(缔合)	10.5~16	RNH ₂ , R ₂ NH	0.4~3.5
ArOH	4~8	ArNH ₂ , Ar ₂ NH	2.9~4.8
RCOOH	10~13	RCONH ₂ , ArCONH ₂	5~6.5
=NH-OH	7.4~10.2	RCONHR, ArCONHR	6~8.2
R-SH	0.9~2.5	RCONHAr,	7.8~9.4
=C=CHOH(缔合)	15~19	ArCONHAr	7.8~9.4

三、自旋偶合和自旋裂分

1、自旋偶合

- 每类氢核不总是表现为单峰，有时呈多重峰。
- 相邻两个氢核之间的自旋干扰，引起自旋偶合（自旋-自旋偶合），从而引起自旋裂分，导致峰的分裂（表现为多重峰）。



- 自旋偶合的根本原因：

自旋核的核磁矩间接通过成键电子，而影响邻近磁核。

- 磁性核在磁场中有不同的取向，产生不同的局部磁场，从而加强或减弱外磁场的作用，使其周围的磁核，受到两种或数种不同强度磁场的作用，从而在两个或数个不同的位置上产生共振吸收峰。

2、自旋裂分：由于自旋偶合而引起谱峰裂分的现象。

●**n+1**规律：

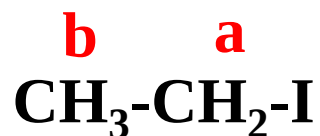
- 某组质子有**n**个相邻氢，则该组质子将裂分成**(n+1)**重峰；
- 各分裂峰面积（或强度）比为**(a+b)ⁿ**展开系数比。

严格来说，**n+1**规律应该是**2nI+1**规律；
对氢核(¹H)来说，因它的**I=1/2**，所以就变成了**n+1**规律。

n 数	二项式展开式系数						峰形
0	1						单峰
1	1					1	二重峰
2	1	2	1				三重峰
3	1	3	3	1			四重峰
4	1	4	6	4	1		五重峰
5	1	5	10	10	5	1	六重峰

- 应用：对于结构分析特别有用，鉴定分子中基团及其排列次序。

若质子**a**与**n**个等性质子**b**相邻，
则质子**a**的吸收峰将被**n**个等性质子**b**自旋裂分为**(n+1)**个峰，
裂分各峰的**强度比**与二项展开式**(a+b)ⁿ**的各项**系数比**一致。

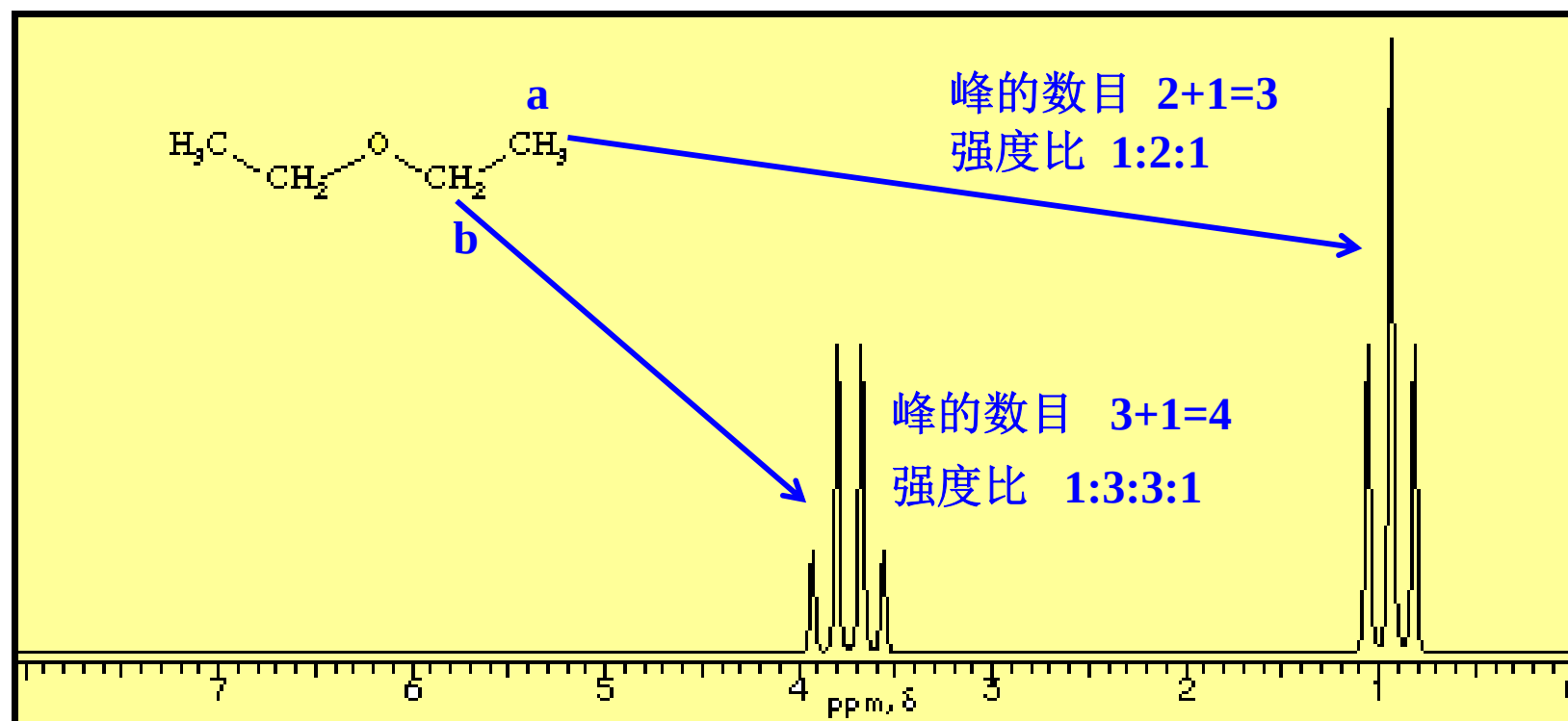


H_a 呈 $3+1=4$ 重峰，峰强度比为 $1:3:3:1$

$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

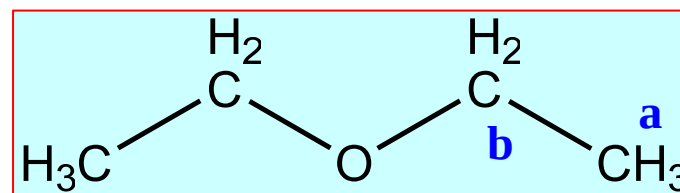
H_b 呈 $2+1=3$ 重峰，峰强度比为 $1:2:1$

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$



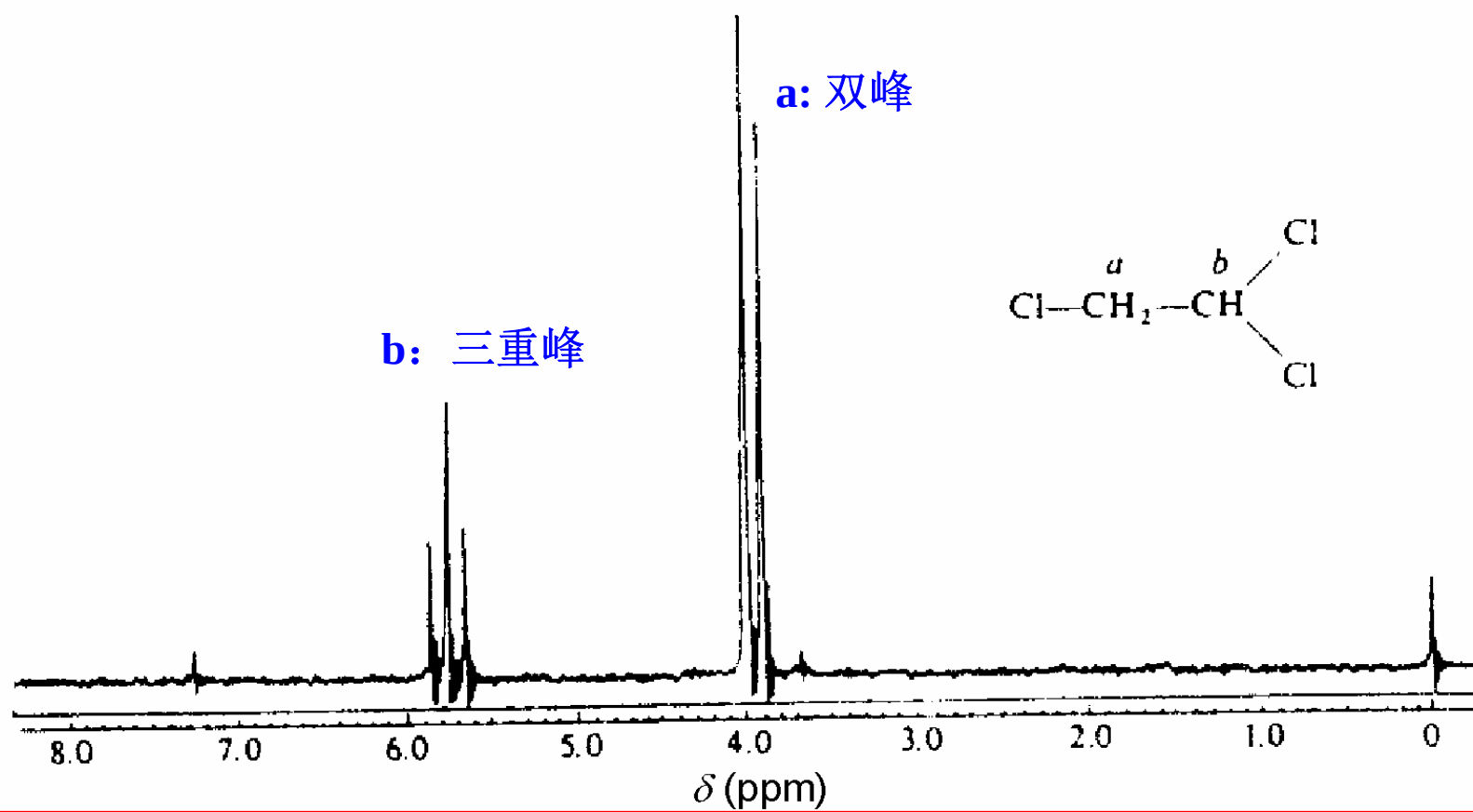
- **CH₂**上有**2个H**，有**3种排列方式**，产生**3种局部磁场**，使邻位的甲基**CH₃**峰裂分为三重峰：

α	α	1
α	β , β α	2
β	β	1



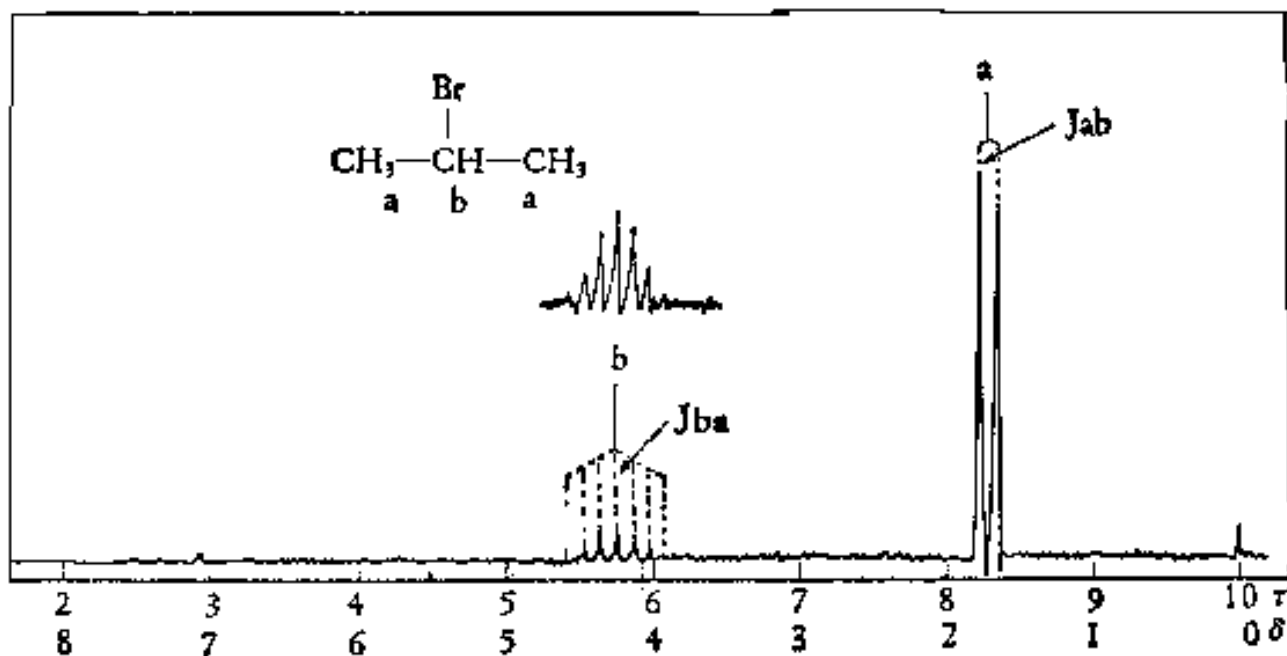
- **CH₃**上有**3个H**，有**4种排列方式**，产生**4种局部磁场**，使邻位亚甲基**CH₂**峰裂分为四重峰：

α	α	α	1
α	α	β	3
α	β	β	3
β	β	β	1



3、偶合常数 (J)

- 当自旋体系存在自旋偶合时，核磁共振谱线发生分裂。
由分裂所产生的裂距（多重峰的间距），称为偶合常数。
用 J 表示，以Hz为单位。

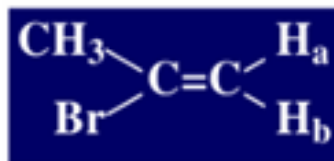


-
- 耦合常数，反映的是两个核之间相互偶合作用的强弱，
耦合常数的大小与化学键的性质有关，是化合物结构的属性。
 - 耦合常数的大小，随着化学键数目的增加而下降，
与外磁场无关，与仪器的工作频率无关。
 - 耦合可分为简单偶合和高级偶合。
 - 简单偶合（一级偶合，弱偶合）： $\Delta \nu/J > 6$
 - 高级偶合（二级偶合）： $\Delta \nu/J < 6$

${}^nJ_{ab}$ a与b是相互耦合的核，n为a与b之间相隔的化学键数目。

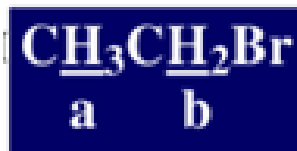
●同碳耦合

${}^2J_{H-C-H}$



●邻碳耦合

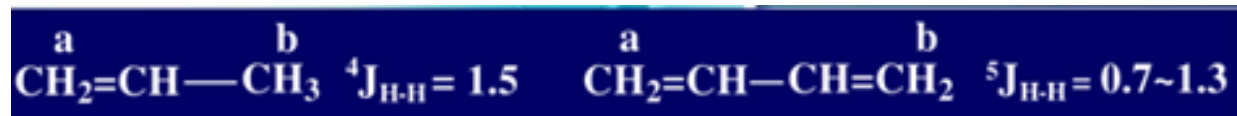
${}^3J_{H-C-C-H}$



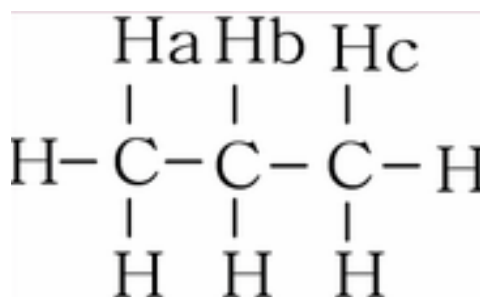
●彼此相互耦合的质子，其耦合常数值 J 相等。



- 远程耦合: $>4J$ 通常分子被 π 键隔开。

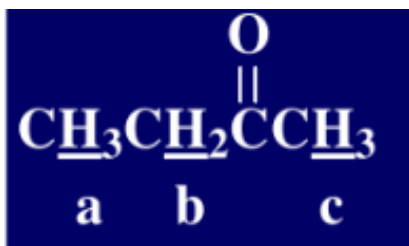


- 由于核与核之间的耦合作用是通过成键电子传递的，一般地，间隔四个单键及以上， J 值趋于零。



$\text{H}_a\text{-H}_b$, $\text{H}_b\text{-H}_c$ 之间有自旋耦合

$\text{H}_a\text{-H}_c$ 之间的自旋耦合，可忽略

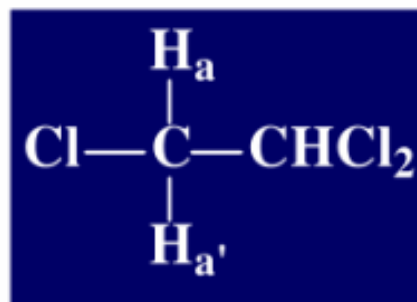
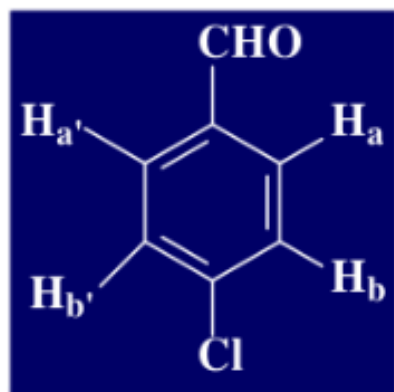


$\text{H}_a\text{-H}_c$, $\text{H}_b\text{-H}_c$ 之间的自旋耦合，可忽略

4、核的等价性质

① 化学等价（化学位移等价）

- 分子中如果有一组核，都处于相同的化学环境，它们的化学位移严格相等，则这组核称为彼此化学等价的核。
- ① 化学等价的质子，其化学位移完全相同，仅出现一组NMR信号。
- ② 化学不等价的质子，出现多组不同的NMR信号。



-
- 通常情况下，同一碳、氮或其他原子上的质子是化学等价的。



1组 $^1\text{H-NMR}$ 信号



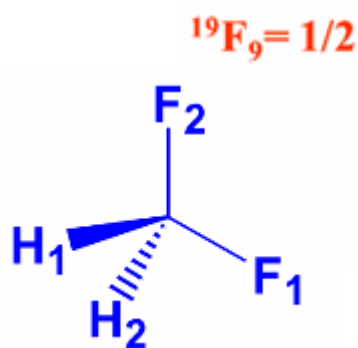
3组 $^1\text{H-NMR}$ 信号



3组 $^1\text{H-NMR}$ 信号

② 磁等价（磁全同）

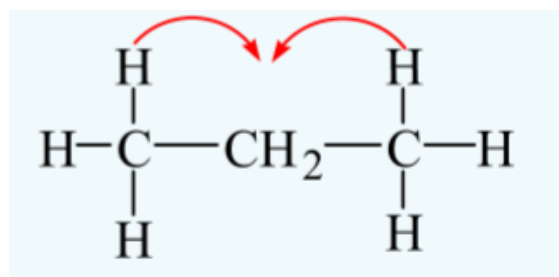
- 分子中一组化学等价的核，
与组外任何其它一个核的耦合常数都相同；
即，只表现出一种耦合常数。称这组核为彼此磁等价的核。



$$J_{\text{H}_1\text{F}_1} = J_{\text{H}_2\text{F}_1}$$

$$J_{\text{H}_1\text{F}_2} = J_{\text{H}_2\text{F}_2}$$

H_1 、 H_2
化学等价
磁等价



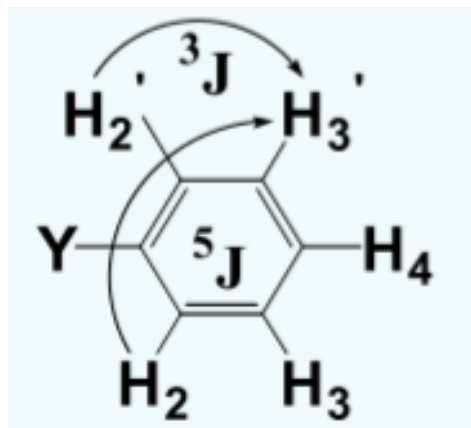
六个H
化学等价
磁等价



4个H
化学等价
磁等价

③ 磁不等价

- 化学位移相同，但对任意另一核的偶合常数不同。
如，双键上的同碳质子、带有双键性质的单键质子，
取代苯环上的质子等。



H₂、H₂'
化学等价
磁不等价

4、核的等价性质

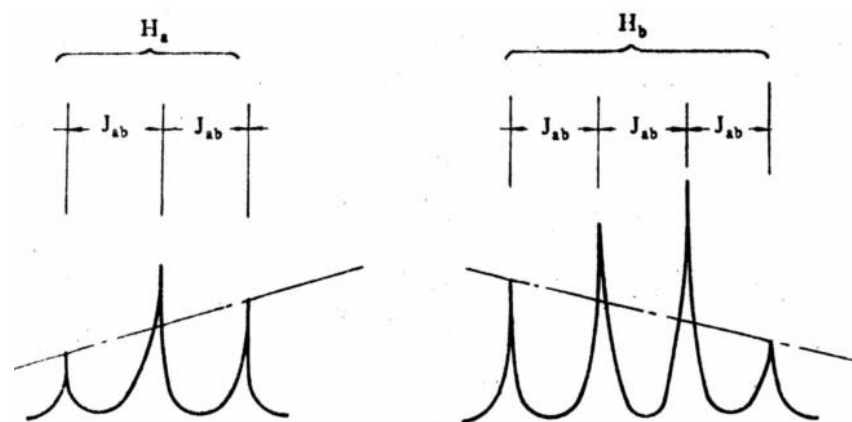
- 磁等价，必定化学等价
- 化学等价，不一定磁等价
- 化学不等价，必定磁不等价

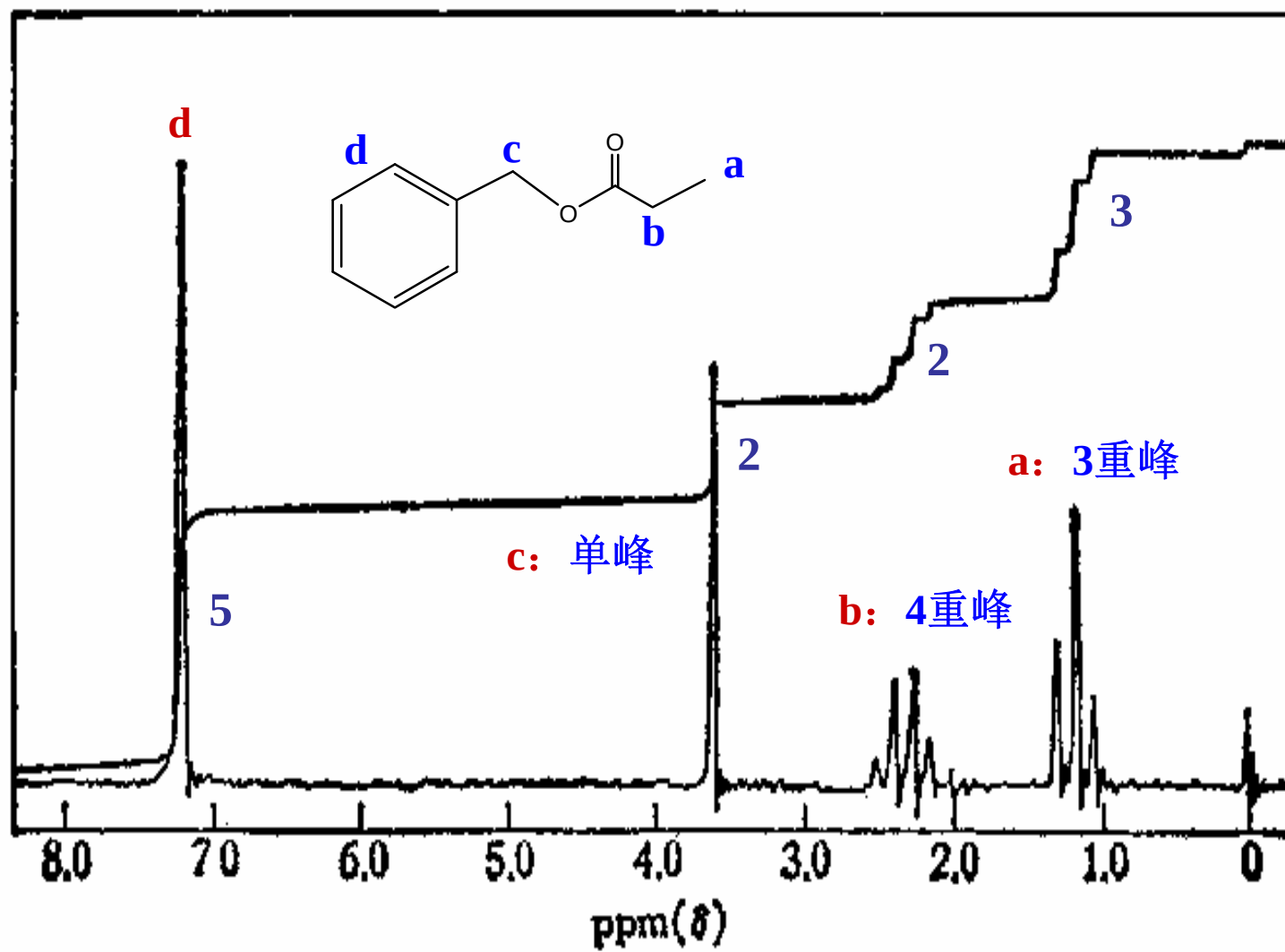
5、核磁谱图的分类

- 核磁谱图可分为一级谱图和二级（高级）谱图。
- 一级谱图满足两个条件：
 - $\Delta \nu/J > 6$ （自旋耦合很弱）
 - 同一核组的核必须是磁等价。

●一级谱图的特点

- 各组峰的中心为各基团相应质子化学位移的值；
- 各组峰的面积 of 各基团相应质子数之比；
- 谱线数目服从 $(n+1)$ 规律；
- 谱线强度服从于二项式系数规律；
- 谱线的裂距等于偶合常数 J 。





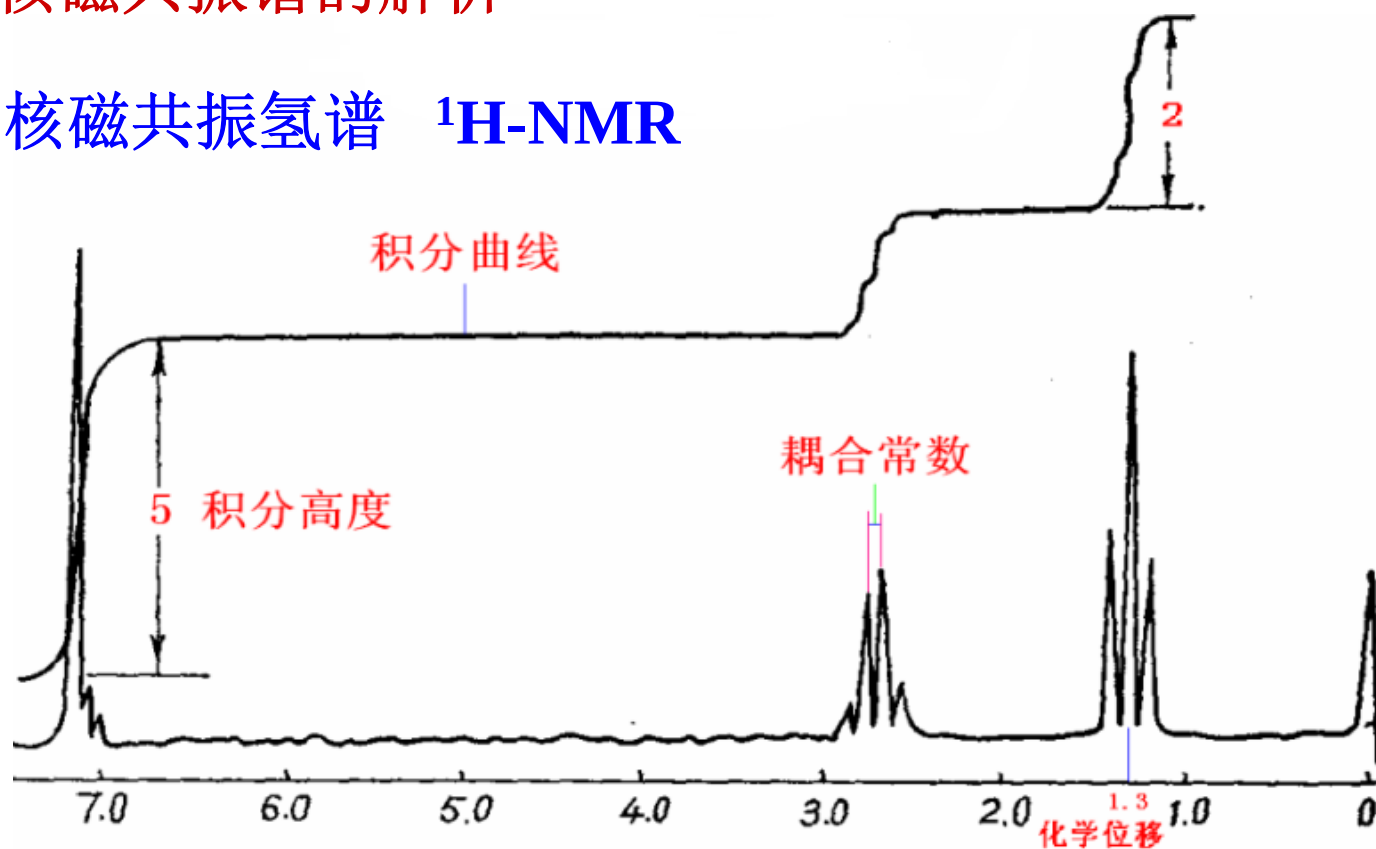
6、自旋系统

- 根据自旋耦合的关系，将几个互相耦合的核，按照偶合作用的强弱，分成不同的自旋体系。
- 自旋系统的分类
 - 一级耦合，弱耦合： $\Delta \nu/J > 6$
 - 二级耦合（高级耦合）： $\Delta \nu/J < 6$

四、核磁共振谱的解析与应用

1、核磁共振谱的解析

核磁共振氢谱 ^1H -NMR



横坐标：化学位移（ppm） 纵坐标：吸收强度

^1H -NMR谱提供的主要信息

- 峰的数目：磁不等性氢原子的种类，几组峰就代表有几种氢原子。
- 峰的强度（积分面积）：每类氢原子的（相对）数目，有多少个。
- 峰的化学位移（ δ ）：每类氢原子所处的化学环境，具体的氢原子。
- 峰的裂分数：相邻碳原子上的氢原子数，可由 $n+1$ 规律确定。
- 偶合常数（ J ）：确定分子的构型，各个基团的连接次序。

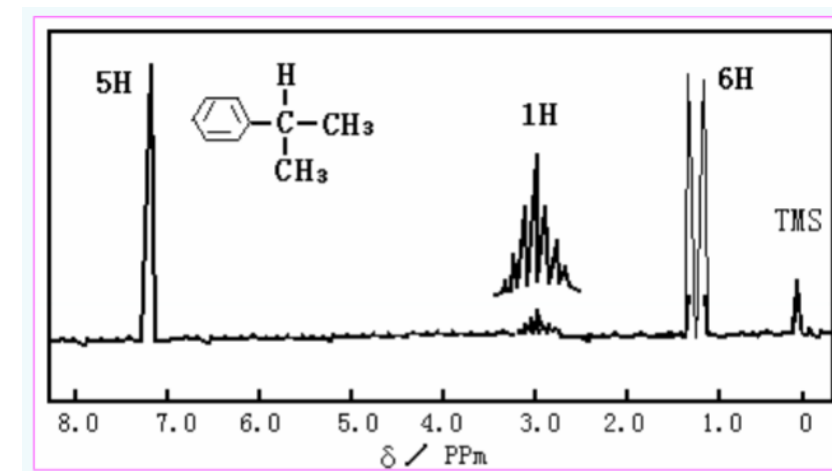
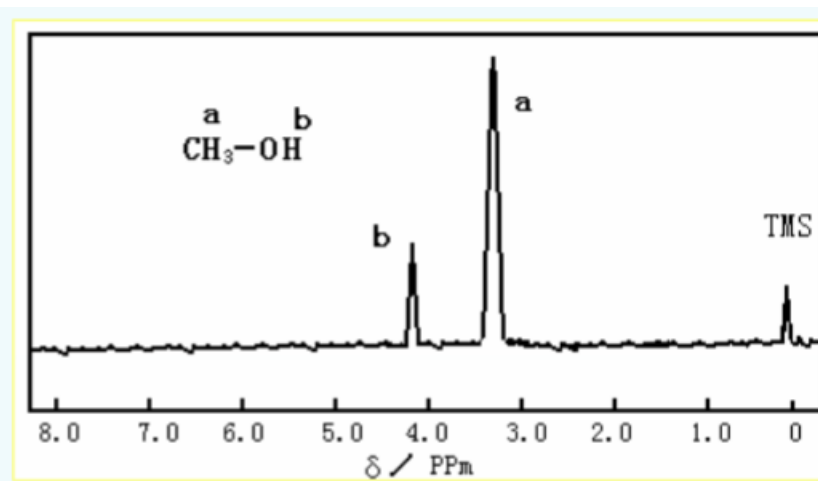
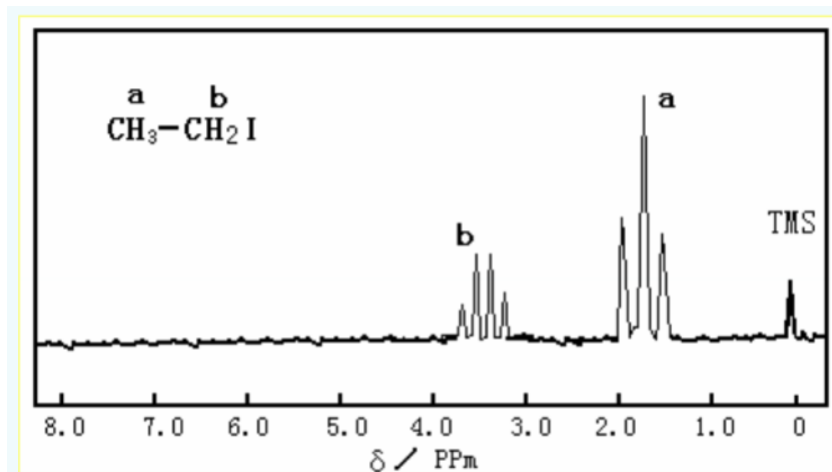
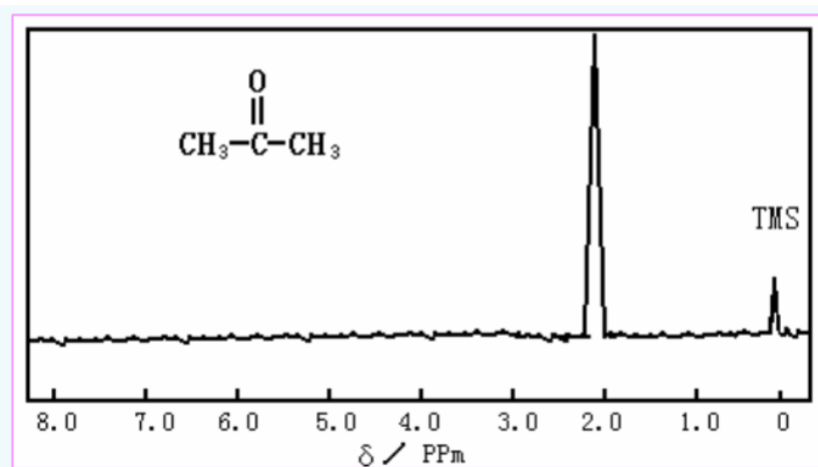
^1H -NMR的图谱分析

- 标识杂质峰，最主要的杂质峰是溶剂峰。
- 根据峰的化学位移，确定氢原子的种类归属。
- 根据积分曲线，计算各组峰的相应氢原子数目。

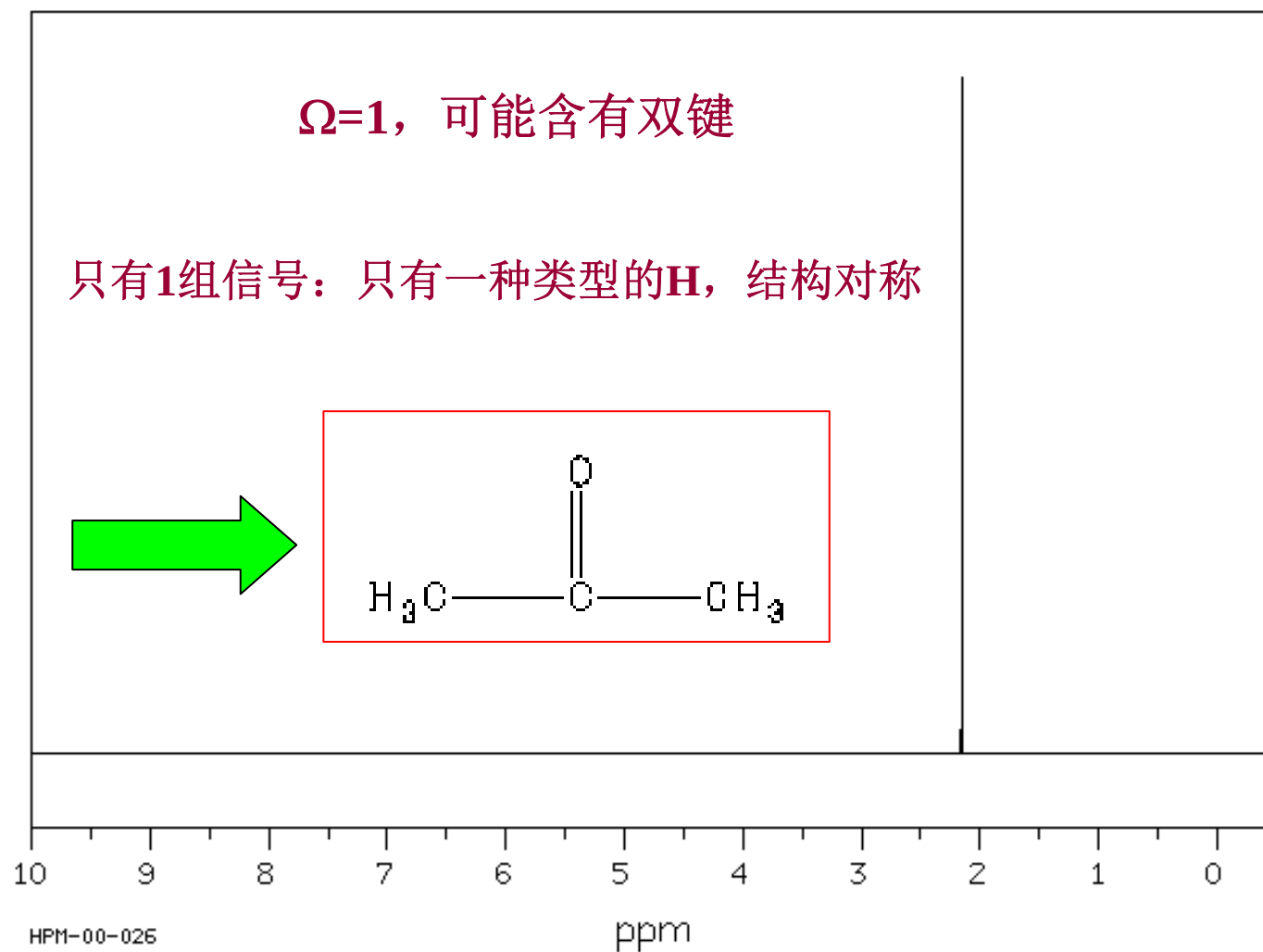
(参考分子式中氢原子数目，决定各组峰代表的氢原子数目)

- 根据峰的裂分和偶合常数，确定基团之间的相互关系。
- 采用重水交换的方法识别-OH、-NH₂、-COOH上的活泼氢。
- 综合各种分析，推断分子的结构，并对结论进行核对。

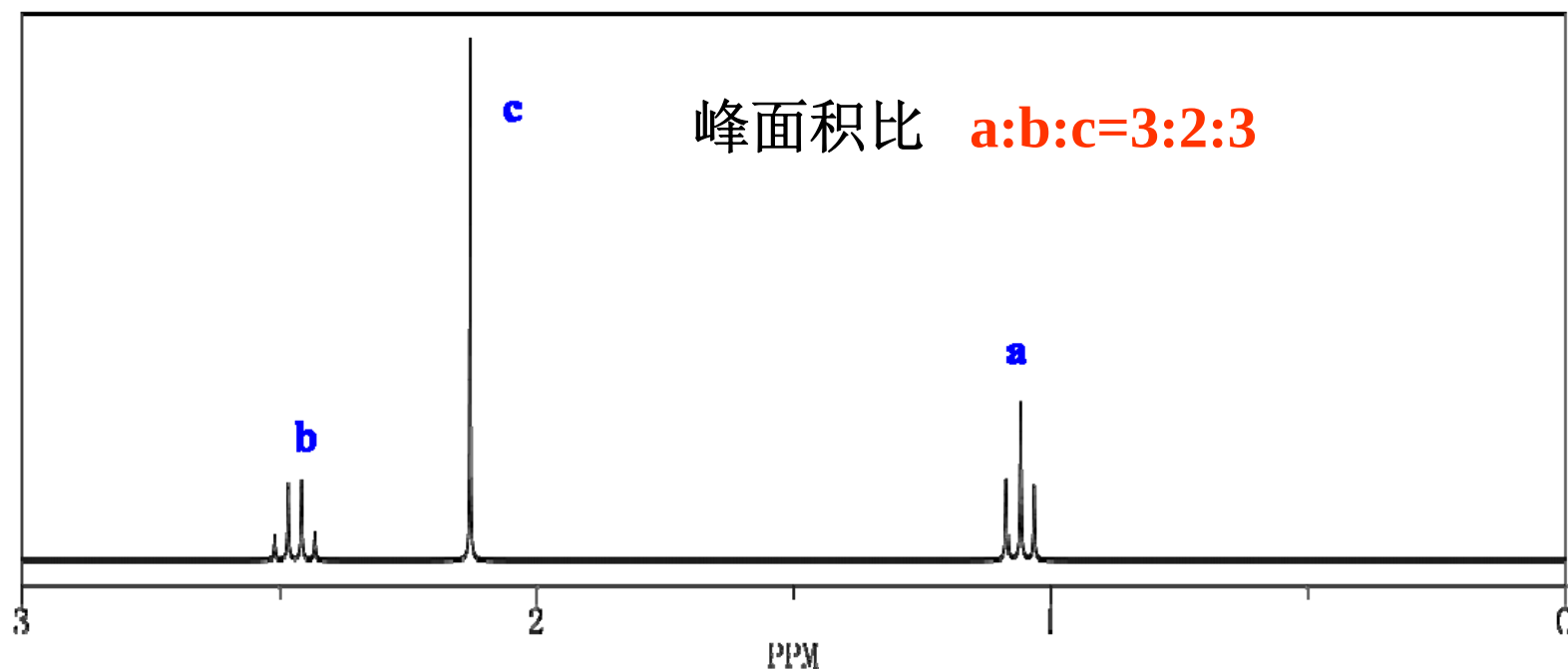
解析二级图谱，必要时可用位移试剂，双共振技术等使谱图简化。

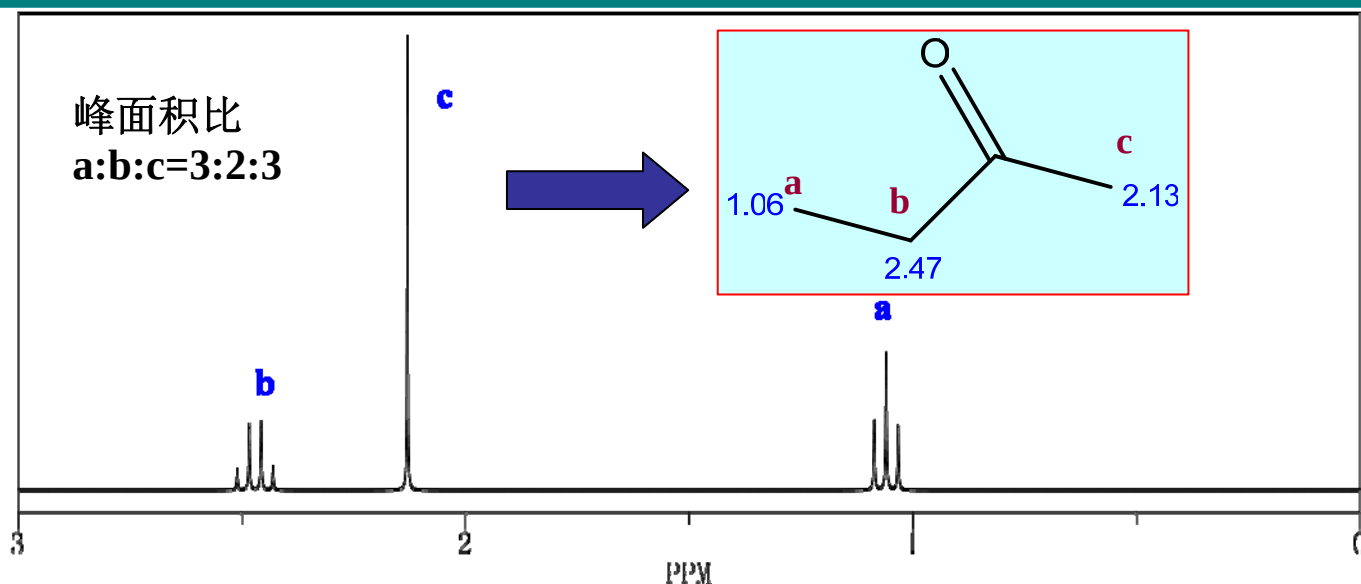


例1：某化合物分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ， $^1\text{H-NMR}$ 谱图如下，试推测其结构。



例2：某化合物分子式为 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ ， ^1H -NMR谱图如下，试推测其结构。





$\Omega = 1 + 4 + (0 - 8) / 2 = 1$ ，可能含有双键（-C=O或-C=C）

3组峰：表明有3种不同类型的H

峰面积比为3:2:3：表明H原子数比为3:2:3，共有8个H，则H原子数分别为3、2、3

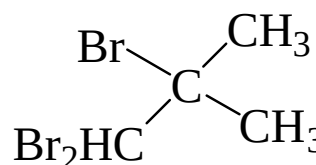
a δ 1.06： 3H，说明是-CH₃；3重峰，说明相邻的碳原子上含有2个氢

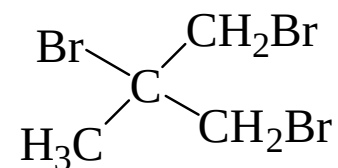
b δ 2.47： 2H，说明是-CH₂；4重峰，说明相邻的碳原子上含有3个氢

c δ 2.13： 3H，说明是-CH₃；单峰，说明相邻的碳原子上含有0个氢

例3: 化合物 $\text{C}_4\text{H}_7\text{Br}_3$ 有以下三种结构, 其中一种的 $^1\text{H-NMR}$ 谱图上, 有**两组峰**, 且都是**单峰**, 其中一组峰的化学位移 (ppm) 为**1.7**, 另一组峰的化学位移为**3.3**, 相应的峰面积之比为**3:4**。则该结构是那种?

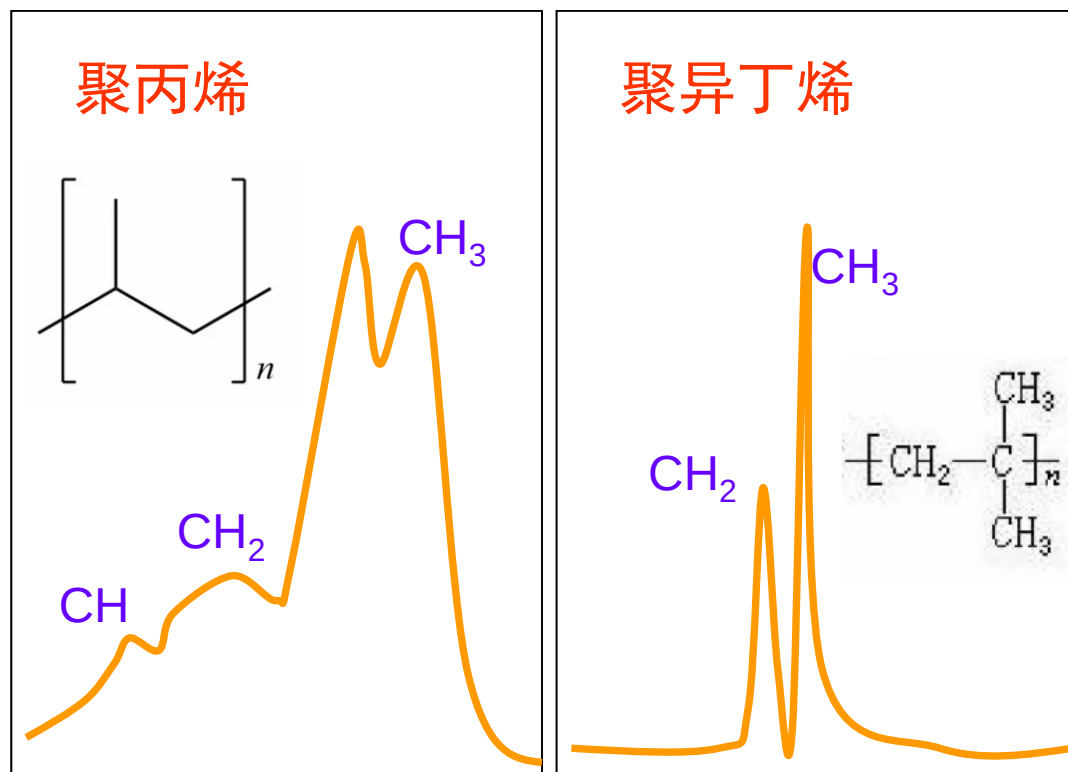
A $\text{CBr}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ **3组峰, 三重峰, 多重峰, 三重峰, 2:2:3**

B  **2组峰, 单峰, 1:6**

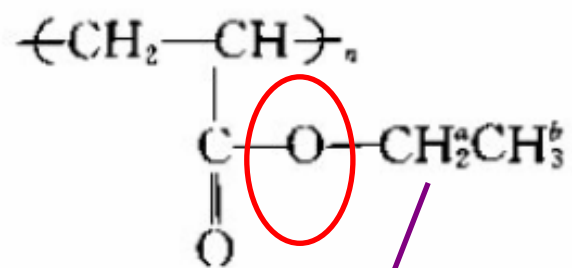
C  **2组峰, 单峰, 3:4**

2、核磁共振谱的应用

① 高分子的鉴别

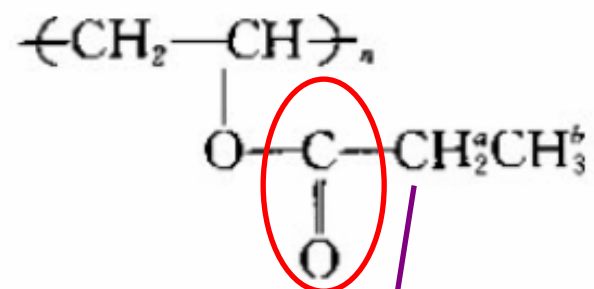


不同聚烯烃的 ^1H -NMR谱图



$$H_a = 4.12\text{ppm}$$

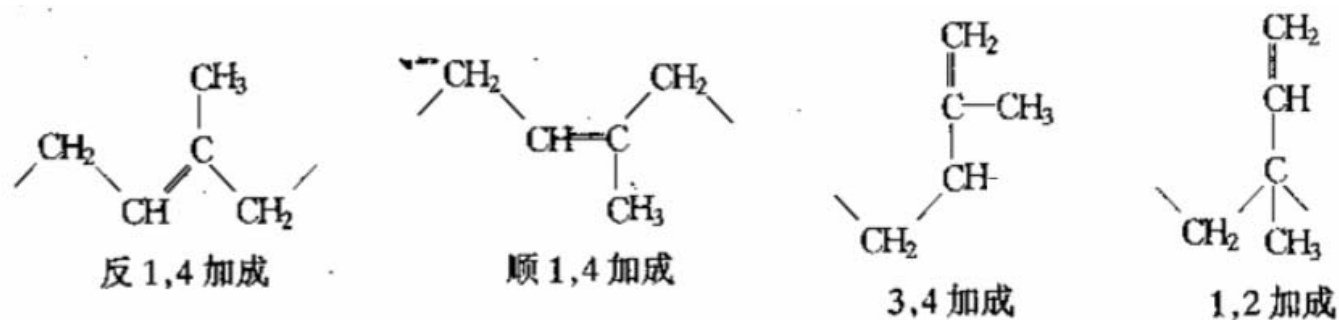
$$H_b = 1.21\text{ppm}$$



$$H_a = 2.25\text{ppm}$$

$$H_b = 1.11\text{ppm}$$

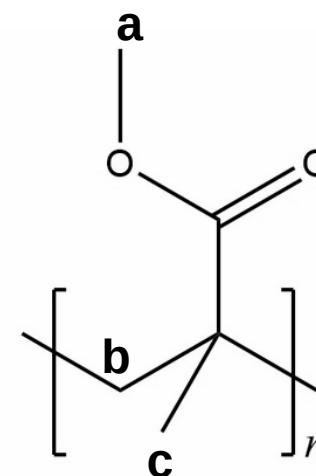
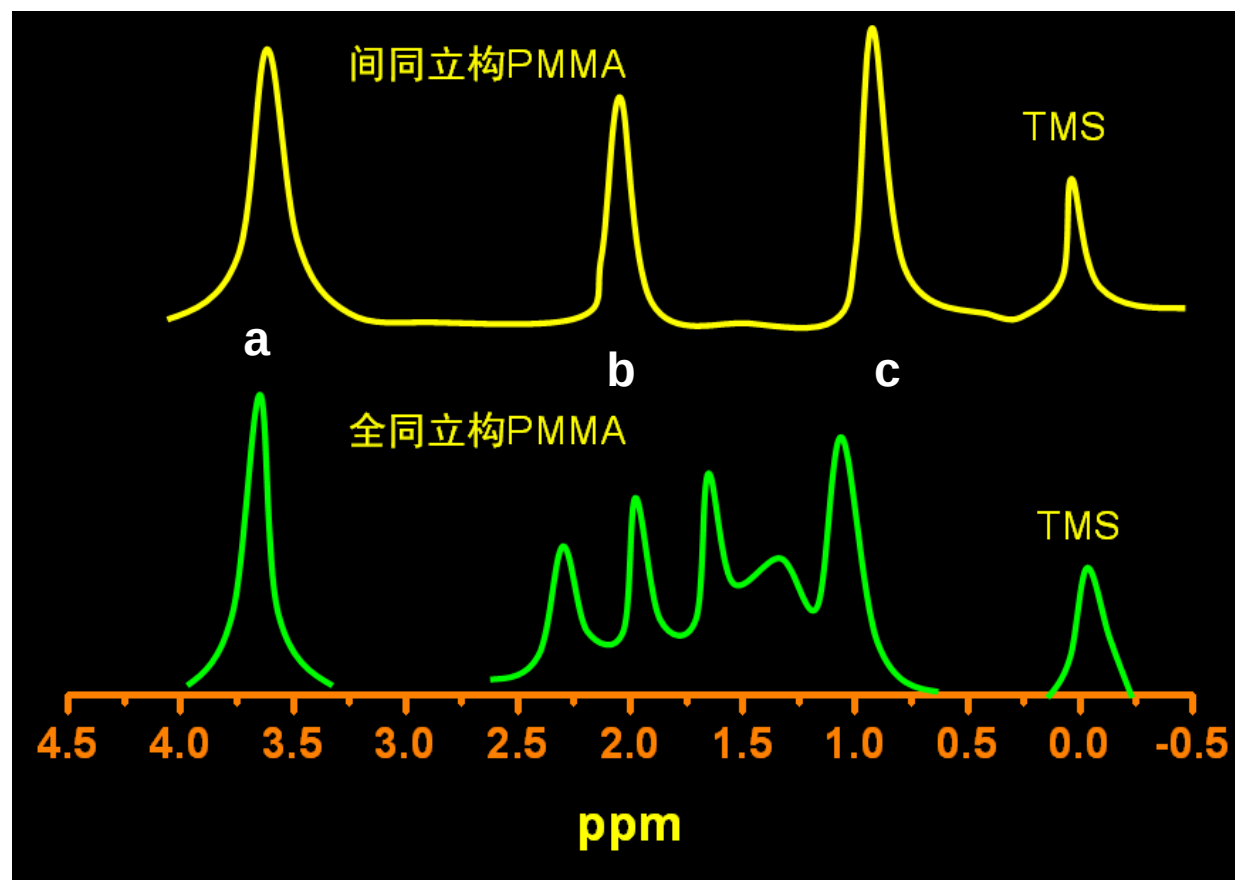
② 几何异构体测定



双键碳上H: 1, 4加成 $\delta=5.08$
3, 4 (1, 2) $\delta=4.67$ (0.3%)
甲基上H: 顺1, 4 $\delta=1.67$
反1, 4 $\delta=1.60$ (1%)

聚异戊二烯的异构体

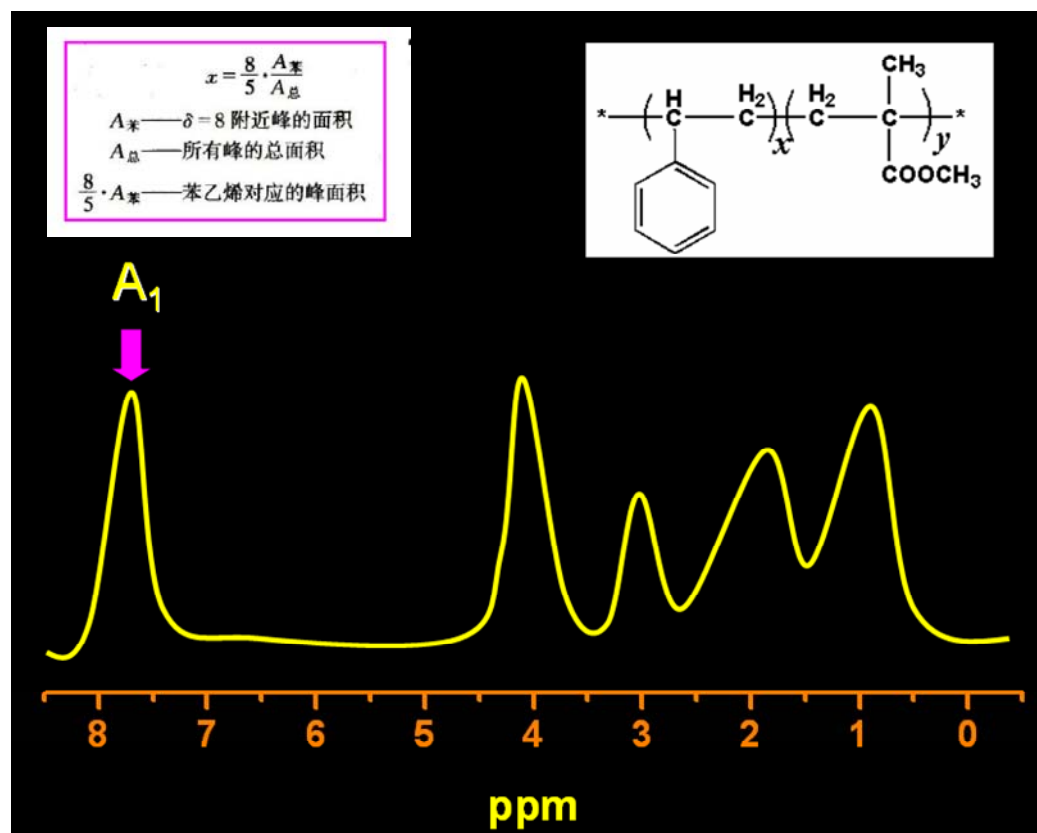
③ 聚合物链结构分析



两种不同结构PMMA的 ^1H -NMR谱图

④ 共聚物的组成推算（定量）

- 由某结构单元对应特征峰的面积，可计算该结构单元的组成。

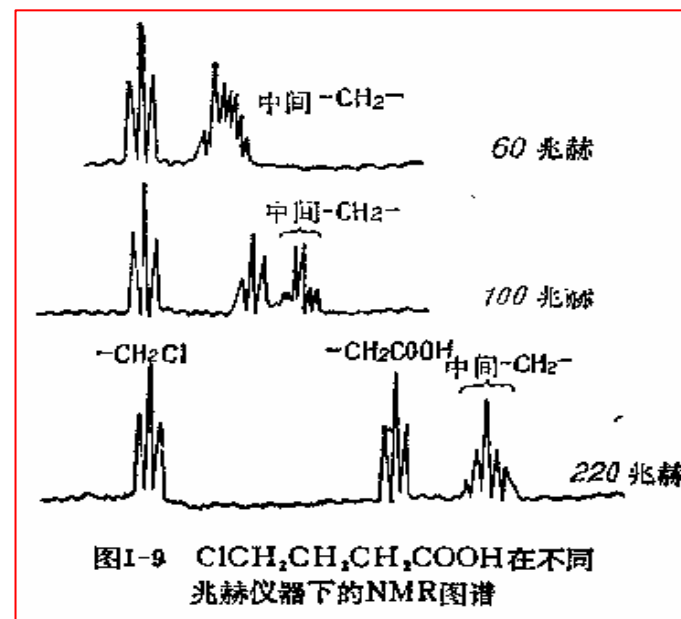


苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯无规共聚物的 ^1H -NMR谱图

五、核磁共振仪和实验技术

1、核磁共振仪

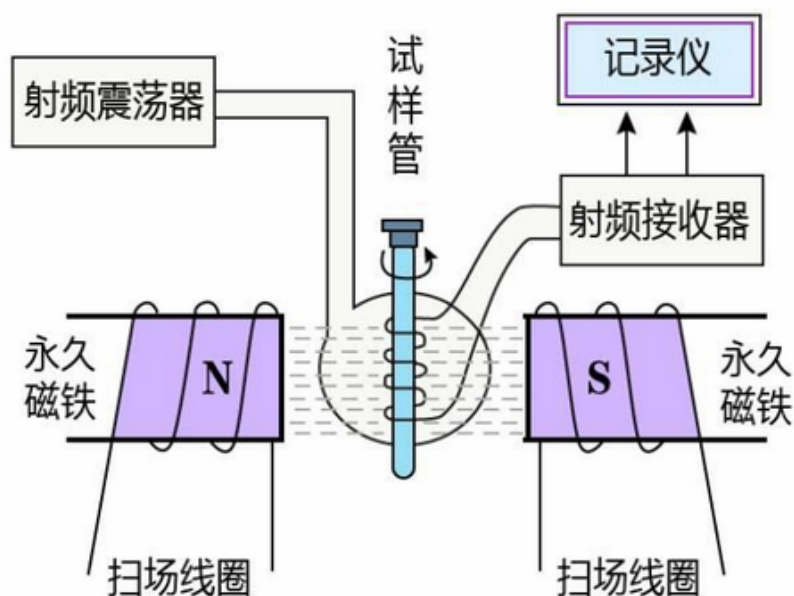
- 按磁场源分：永久磁铁、电磁铁、超导磁场
- 按交变频率分：40，60，90，100，200，400等MHz
- 按射频源和扫描方式不同分：
 - 连续波NMR谱仪（CW-NMR）
 - 脉冲傅立叶变换NMR谱仪(FT-NMR)



频率越高，分辨率越高

① 连续波NMR谱仪 (CW-NMR)

$$\nu = \frac{\gamma H_0}{2\pi}$$



扫场法

连续波 (CW) 核磁共振波谱仪组成

磁铁	提供恒定、均匀的磁场；
射频振荡器	通过高频交变电流产生稳定的电磁辐射；
射频接收器	接受线圈中产生的共振感应信号；
记录仪	记录核磁共振谱图；
探头	安装有射频振荡、接受线圈、样品管等；

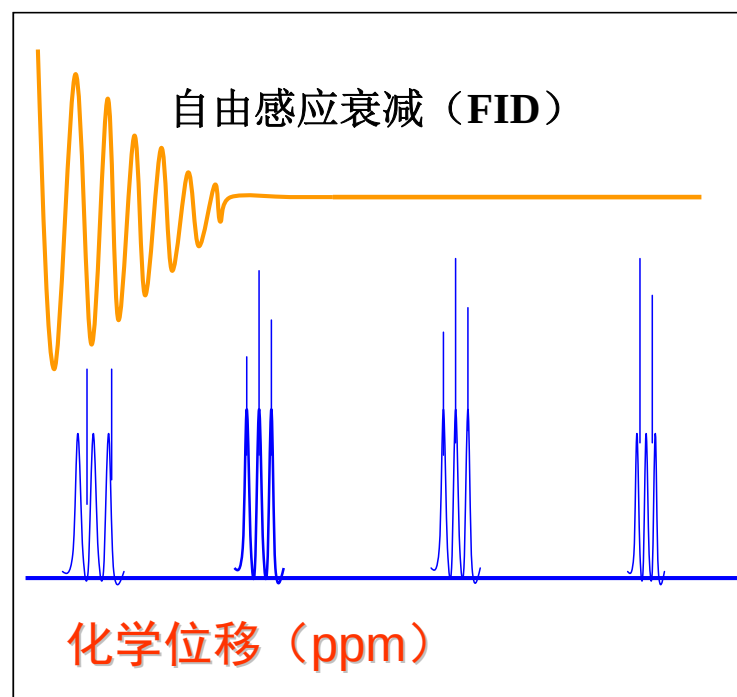
扫场线圈：

在一对磁极上绕制的一组磁场扫描线圈，用以产生一个附加的可变磁场，叠加在固定磁场上，使有效磁场强度可变，以实现磁场强度扫描。

- 磁场扫描 (扫场)：固定射频频率，改变磁场强度；通常用 (连续波)
- 频率扫描 (扫频)：固定磁场强度，改变射频频率；较困难

② 脉冲傅立叶变换NMR谱仪(FT-NMR)

样品经射频脉冲照射后，得到含有样品结构信息的干涉图，
经傅里叶变换后，得频域核磁共振谱图。
提高了仪器的灵敏度和测量速度等。



●常见的核磁共振仪供应商：德国布鲁克（**Bruker**）公司



2、实验技术

① 样品管（核磁管）

测试前应确保洗涤干净，避免烘干过程导致其变形。



② 测试用溶剂

^1H 谱的理想溶剂是四氯化碳或二硫化碳。

常用的溶剂有：氘代氯仿（ CDCl_3 ）、氘代二甲基亚砷（ DMSO-d_6 ）等。

样品溶液配制过程应考虑以下四方面：

溶解性	溶剂峰位置	溶液浓度	测试温度
所选溶剂应确保能均匀溶解测试样品。	应避免溶剂峰位置与样品峰重叠出现。	浓度一般为 5-10 %，需纯样品 15-30 mg。	结合测试温度需要选择合适沸点或凝固点的溶剂。

氘代试剂中残留质子的化学位移值表

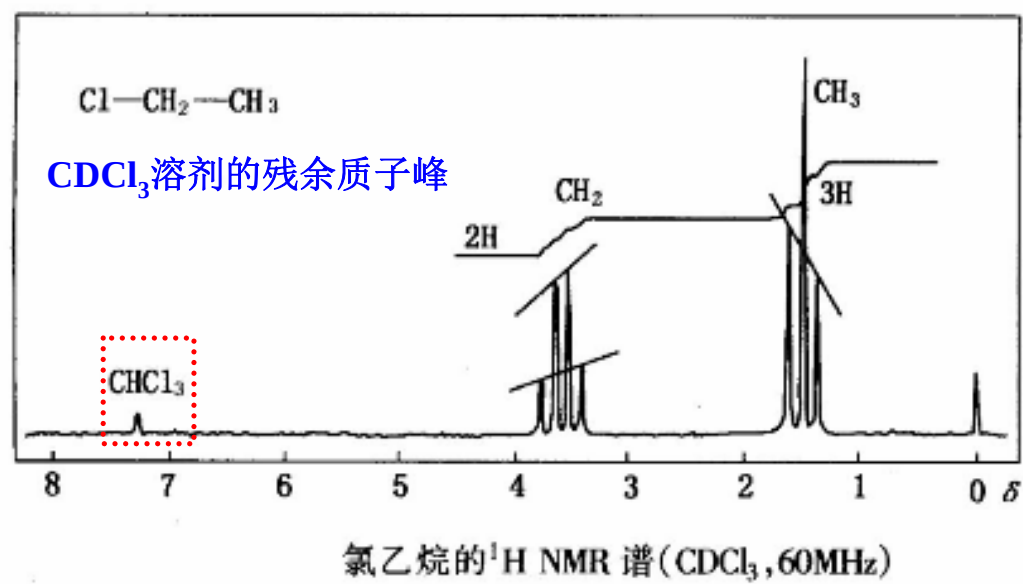
Notes

J. Org. Chem., Vol. 62, No. 21, 1997 7513

Table 1. ^1H NMR Data

	proton	mult	CDCl_3	$(\text{CD}_3)_2\text{CO}$	$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$	C_6D_6	CD_3CN	CD_3OD	D_2O
solvent residual peak			7.26	2.05	2.50	7.16	1.94	3.31	4.79
H_2O		s	1.56	2.84 ^a	3.33 ^a	0.40	2.13	4.87	
acetic acid	CH_3	s	2.10	1.96	1.91	1.55	1.96	1.99	2.08
acetone	CH_3	s	2.17	2.09	2.09	1.55	2.08	2.15	2.22
acetonitrile	CH_3	s	2.10	2.05	2.07	1.55	1.96	2.03	2.06
benzene	CH	s	7.36	7.36	7.37	7.15	7.37	7.33	
<i>tert</i> -butyl alcohol	CH_3	s	1.28	1.18	1.11	1.05	1.16	1.40	1.24
	OH^c	s			4.19	1.55	2.18		
<i>tert</i> -butyl methyl ether	CCH_3	s	1.19	1.13	1.11	1.07	1.14	1.15	1.21
	OCH_3	s	3.22	3.13	3.08	3.04	3.13	3.20	3.22
BHT ^b	ArH	s	6.98	6.96	6.87	7.05	6.97	6.92	
	OH^c	s	5.01		6.65	4.79	5.20		
	ArCH_3	s	2.27	2.22	2.18	2.24	2.22	2.21	
	$\text{ArC}(\text{CH}_3)_3$	s	1.43	1.41	1.36	1.38	1.39	1.40	
chloroform	CH	s	7.26	8.02	8.32	6.15	7.58	7.90	
cyclohexane	CH_2	s	1.43	1.43	1.40	1.40	1.44	1.45	
1,2-dichloroethane	CH_2	s	3.73	3.87	3.90	2.90	3.81	3.78	
dichloromethane	CH_2	s	5.30	5.63	5.76	4.27	5.44	5.49	
diethyl ether	CH_3	t, 7	1.21	1.11	1.09	1.11	1.12	1.18	1.17
	CH_2	q, 7	3.48	3.41	3.38	3.26	3.42	3.49	3.56
diglyme	CH_2	m	3.65	3.56	3.51	3.46	3.53	3.61	3.67
	CH_2	m	3.57	3.47	3.38	3.34	3.45	3.58	3.61

J. Org. Chem. 1997, 62, 7513



¹³C-NMR（碳谱）

磁核	¹ H	¹³ C
磁矩	27.927	0.70216
自旋量子数	1/2	1/2
磁旋比	26.753	6.723
共振条件： $H_0 =$ 2.1T 9.4T 11.7T	90MHz 400MHz 500MHz	22.6MHz 100MHz 125MHz
丰度	99.98%	1.1%
相对灵敏度	1	1/5800
恒定H下的相对灵敏度	1	0.016
化学位移/ppm	10	200
偶合常数/Hz	几个~30	100~270 (J_{C-H})

-
- 研究**碳骨架**，结构信息丰富：
 - ① 可获得季碳、**C=O**、**C=C**、**CN**等不与氢相连碳的信息；
 - ② 可区别碳原子级数（伯、仲、叔、季）；
 - 化学位移范围大，**0-250 ppm**
 - **^{13}C — ^{13}C** 耦合几率很小（ **^{13}C** 天然丰度很低 + **^{12}C** 无自旋）， **^{13}C — ^1H** 耦合常数大（自旋核 + **^1H** 高丰度 + 一键直接相连），使谱峰变得非常复杂，碳谱必须采用标识技术（去偶技术），不然无法解析。

● 宽带去偶谱（质子噪声去偶谱）

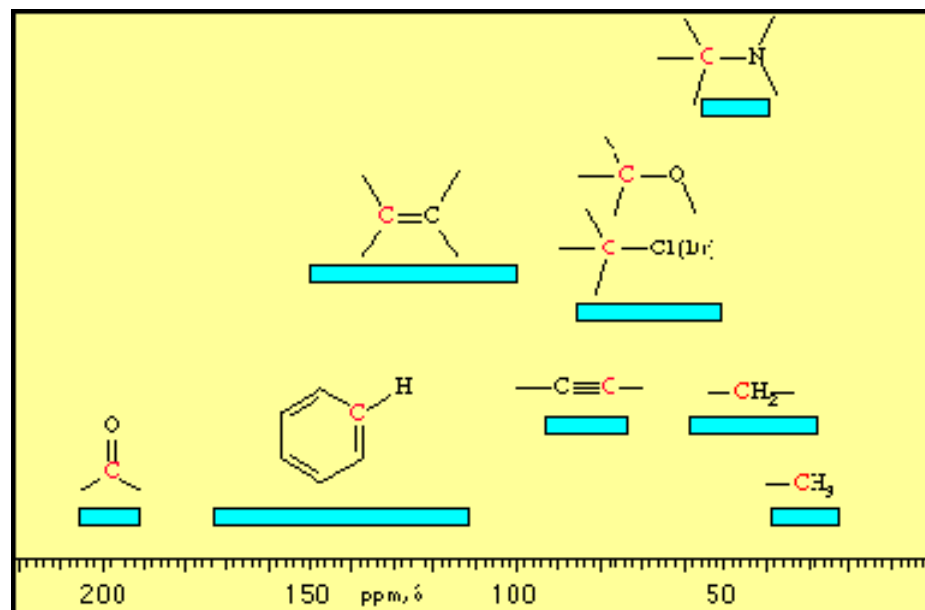
- ① 消除了 ^{13}C - ^1H 之间的全部偶合，所有碳均为单峰；
- ② 谱图是线图，每条线代表一类碳原子；
- ③ 峰的强度与碳原子数目无关。

● 质子偏共振去偶谱（ORD）

- ① ^{13}C - ^1H 之间的偶合变弱，保留了直接与碳相连的氢的偶合信息；
- ② 碳与直接相连的氢之间的偶合符合 $n+1$ 规律；
- ③ 通过裂分峰数，快速判断碳的级数（季、叔、仲、伯）；
- ④ 早期碳谱确定碳类型的核心方法（现已常用 **DEPT谱** 替代）。

碳类型	直接相连 H 数 (n)	裂分峰数 (n+1)	多重峰符号	峰强比 (二项式)
季碳 (C)	0	1	单峰 (s)	1
叔碳 (CH)	1	2	双峰 (d)	1:1
仲碳 (CH ₂)	2	3	三重峰 (t)	1:2:1
伯碳 (CH ₃)	3	4	四重峰 (q)	1:3:3:1

● 碳谱的化学位移范围



脂肪烃 (sp^3 杂化)

0-55 [与氧相连 (48-88)]

烯烃和芳烃 (sp^2 杂化)

90-160

酸和酯 ($C^*=O$)

155-190

醛和酮 ($C^*=O$)

175-225

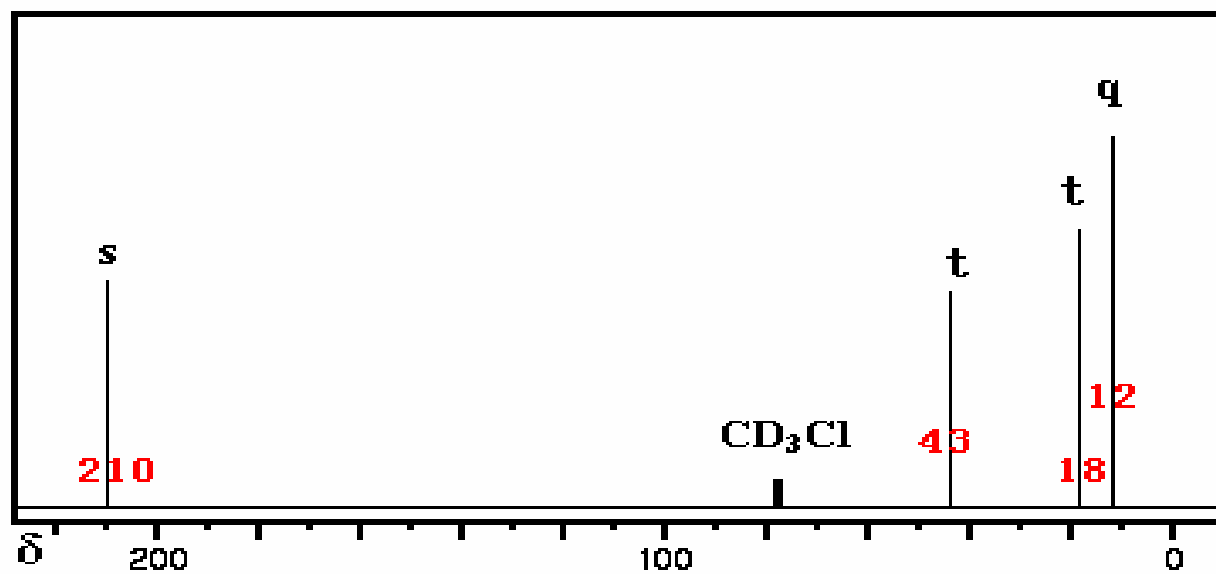
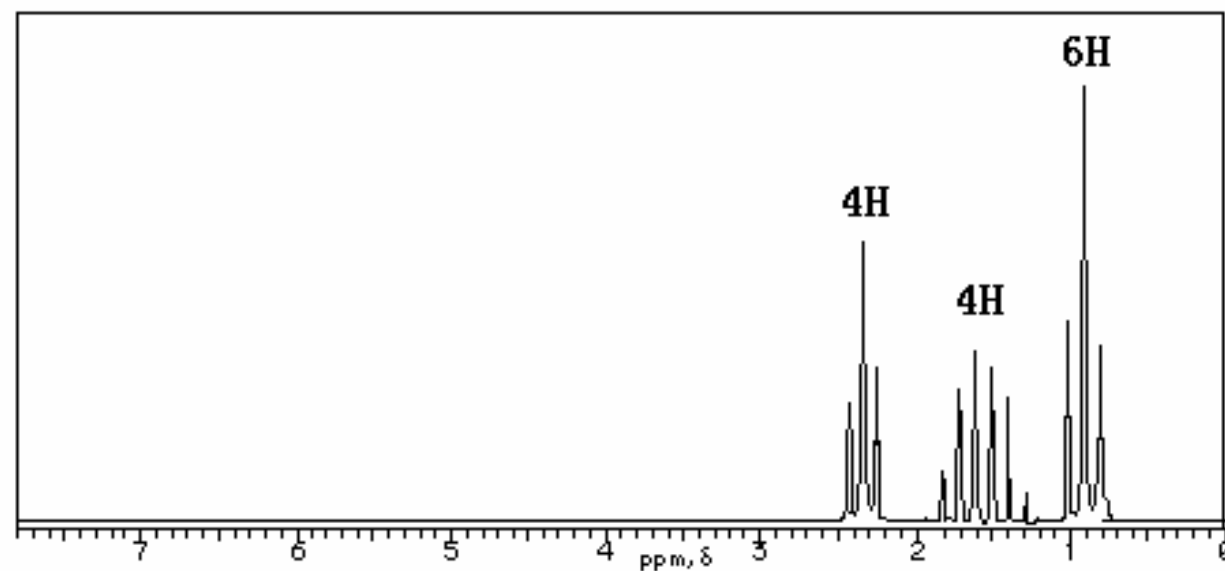
炔烃 (sp 杂化) ($C\equiv C$)

70-100

氰基 (sp 杂化) ($C\equiv N$)

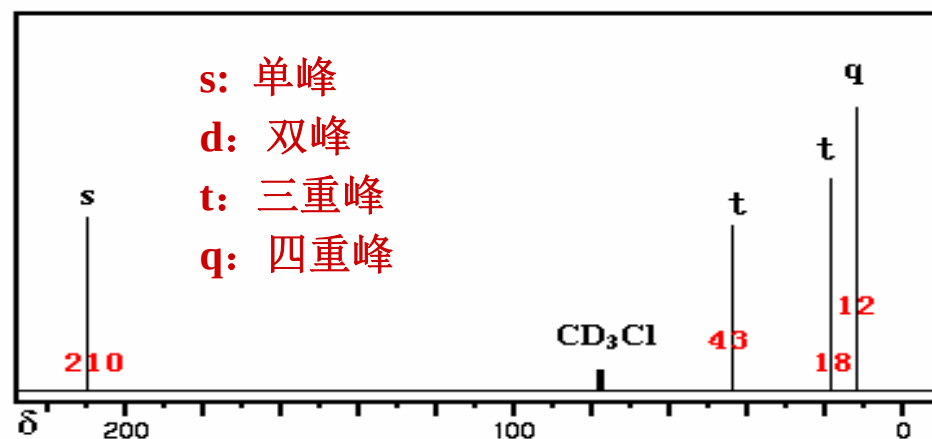
112-126

例：化合物 $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ ，根据如下 NMR 谱图确定结构。



例：化合物 $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ ，根据如下 NMR 谱图确定结构。

- 1) 不饱和度： $\Omega = 1 + 7 - 14/2 = 1$
- 2) ^{13}C 谱谱峰归属：4组峰，说明有4种不同的碳原子；
共有7个碳，说明分子有较高的对称性。



d	偏共振多重性	归属
12	q	CH_3
18	t	CH_2
43	t	CH_2
210	s	C

脂肪烃/饱和碳

$\rightarrow$ $-\text{C}=\text{O}$

例：化合物 $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ ，根据如下 NMR谱图确定结构。

3) ^1H NMR谱图谱峰归属：

$\delta = 0.9 \text{ ppm}$ 6H，三重峰，邻接 CH_2 基团。

$\delta = 1.5 \text{ ppm}$ 4H，多重峰，邻接多个H。 $\longrightarrow$ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

$\delta = 2.3 \text{ ppm}$ 4H，三重峰，邻接 CH_2 基团

